

5. 장치 및 구성품 설명

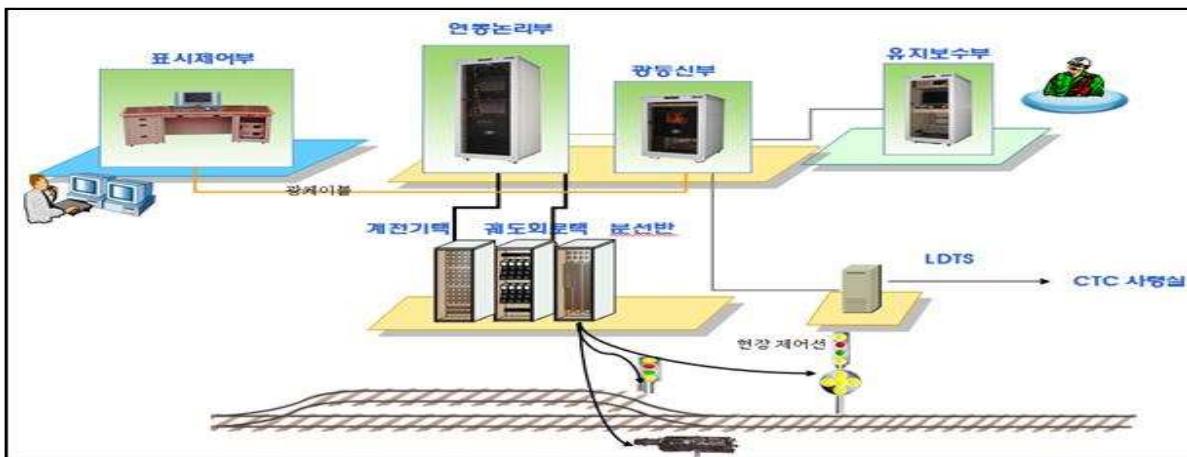
5.1 SIL4 이전 버전

5.1.1 전자연동장치 개요 및 구성도

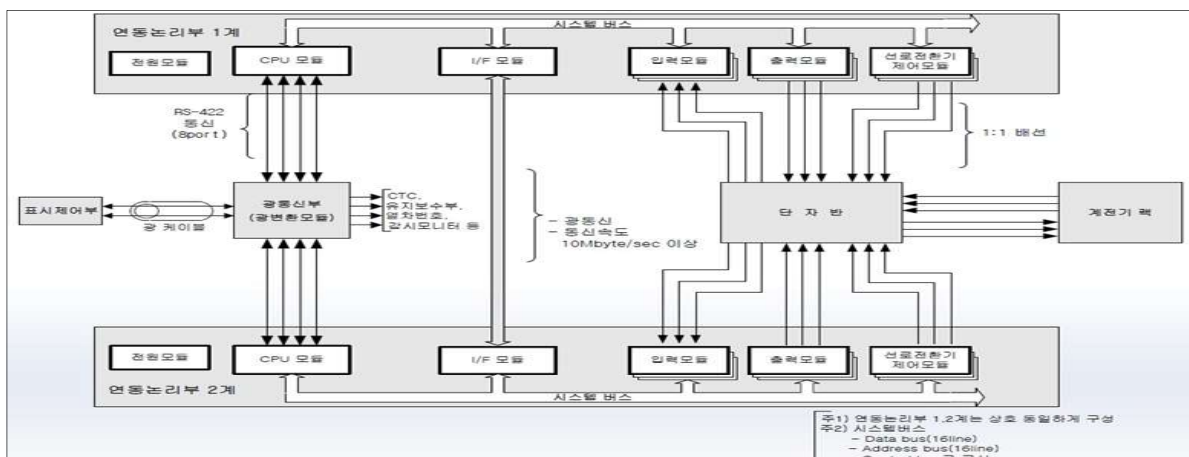
5.1.1.1 개요

전자연동장치는 연동장치 상호간 연동 및 채정 등의 조건을 프로그램화하여 마이크로 컴퓨터에 의하여 제어하는 것으로 시스템의 안전성을 확보하기 위해 연동장치의 연산 논리를 하드웨어에 의해 구현하고 연동처리부의 CPU모듈을 이중화하여 두 개의 CPU모듈의 결과가 일치할 경우에만 제어를 수행한다.

5.1.1.2 시스템 구성도

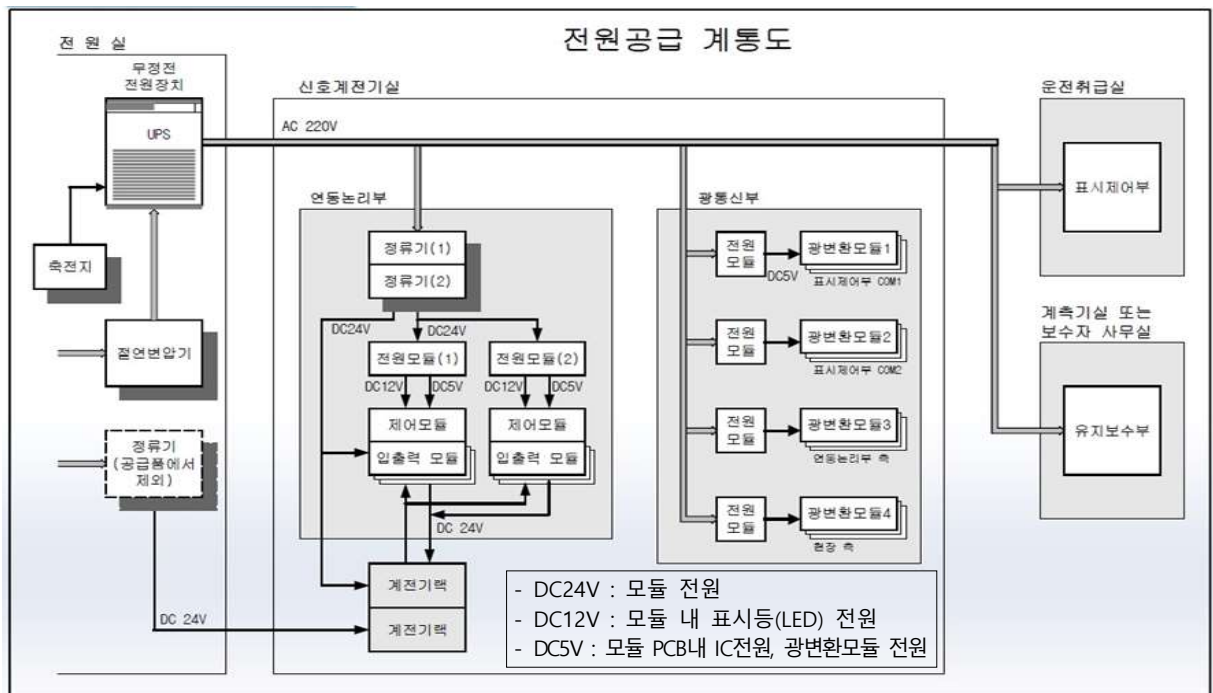


5.1.1.3 시스템 계통도

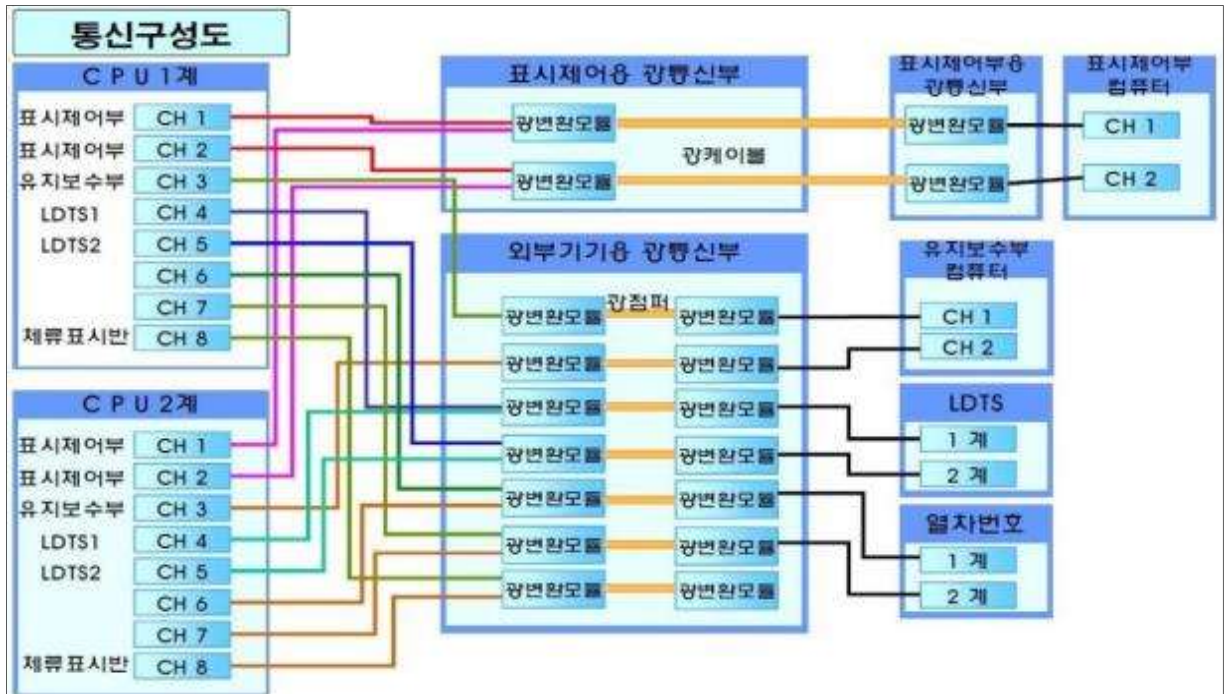


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 8/92

5.1.1.4 전원공급 계통도



5.1.1.5 통신채널 표준 구성도

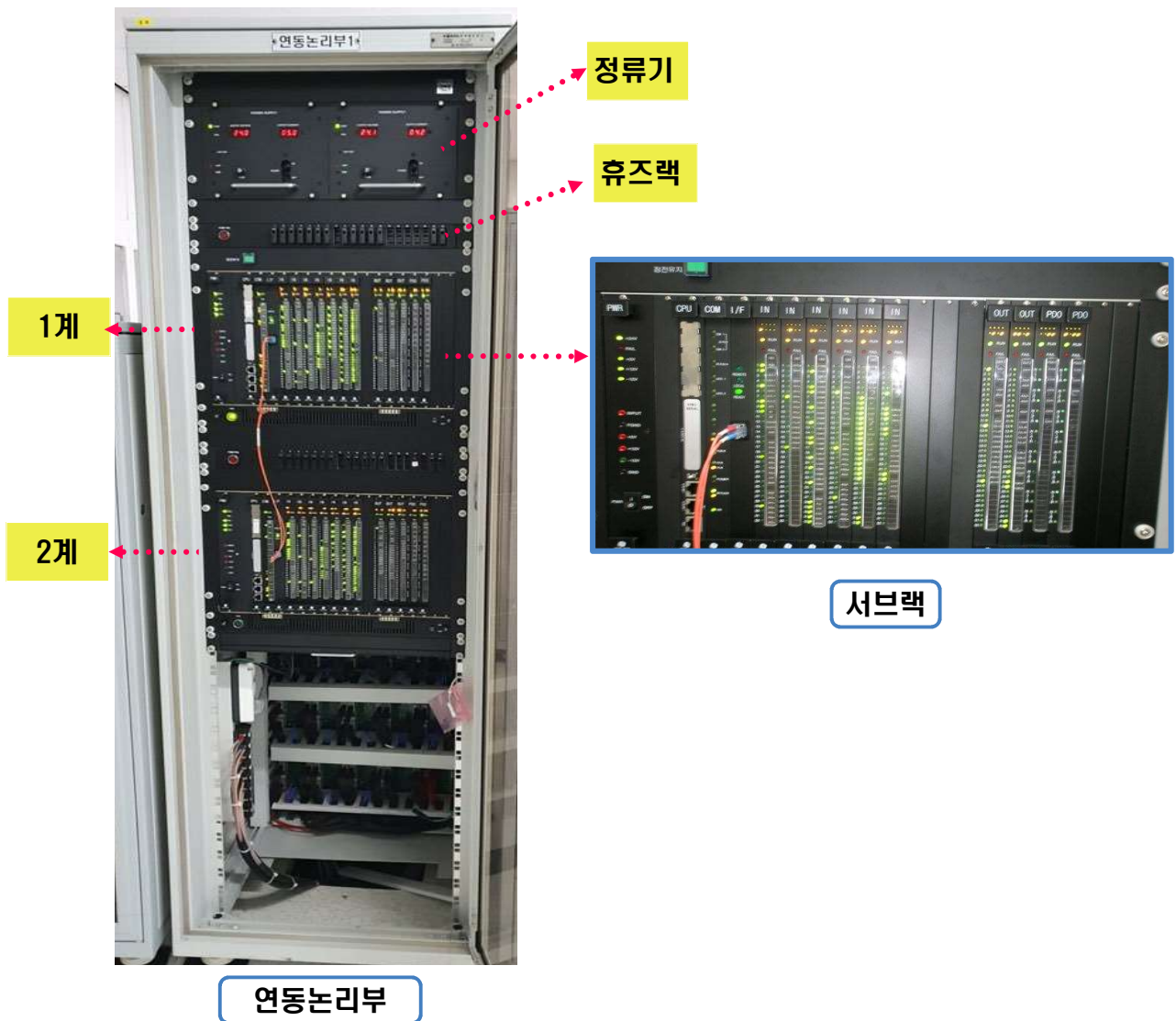


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 9/92

5.1.2 연동논리부

5.1.2.1 개요

시스템은 2중계로 구성되어 입력에 대한 연동 DB를 구동하여 열차제어에 필요한 계전기를 제어하고 제어표시정보 송·수신, 유지보수컴퓨터에서 통신라인을 통하여 연동DB 업데이트(Update)와 현장상태 표시, 표시제어 컴퓨터와 필요한 데이터 송·수신하는 기능을 제공한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 10/92

5.1.2.2 정류기

연동논리부 I/O모듈에 DC 24V 전압을 공급한다. 정류기는 출력을 공유하도록 2중계로 구성되어 부하분담에 의한 무순단 절체구조로 되어있다. 정격입력은 AC220V/60Hz, 입력전압 허용 범위는 AC176~267V, 정격 출력전압/전류는 DC24V/20A이다.



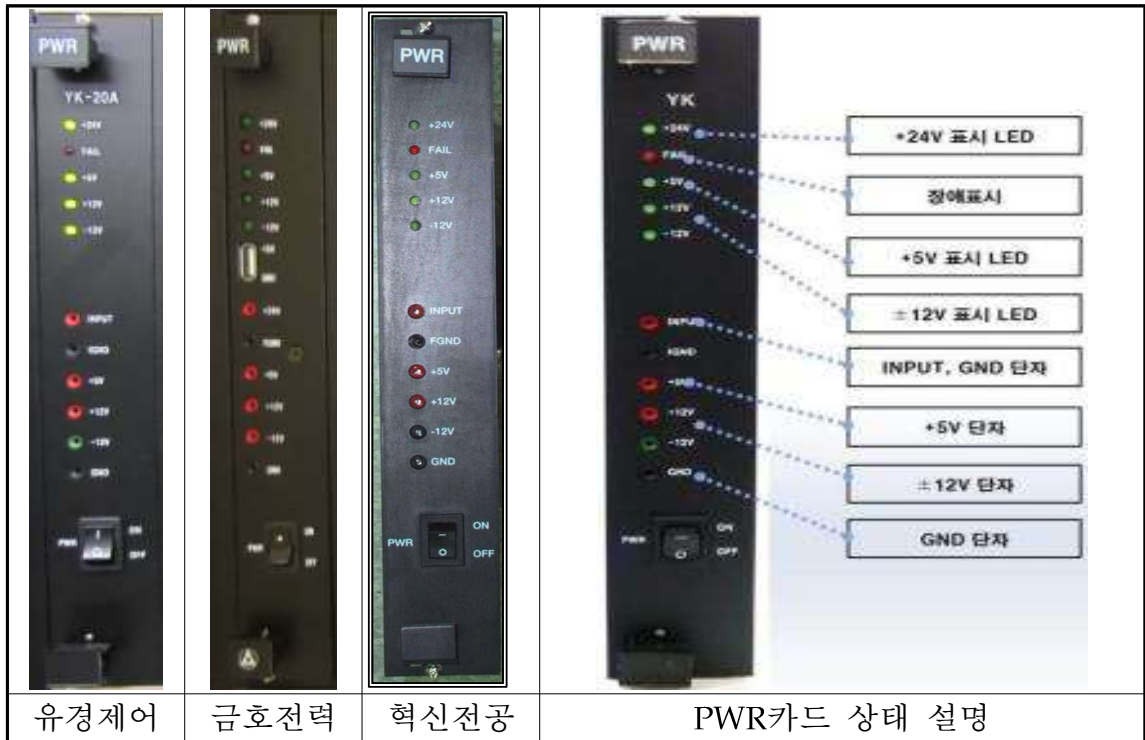
구 분	정상 시	고장 시	비고
AC220 ON	녹색점등	녹색소등	
24V ON	녹색점등	녹색소등	
FAIL	적색소등	적색점등	

구 분	표시내용	작동 상태
V	출력 전압 표시	정류기 출력 전압 표시
A	출력 전류 표시	부하 전류량 표시
POWER	ON/OFF	정류기 개별 ON/OFF 스위치
T/M	전압조정	출력전압 조정단지 좌,우로 돌려서 0.1V 단위로 조정
24V	전압 측정 단자	DC24V 출력 전압 측정 단자
GND	전압 측정 단자	DC24V 출력 전압 측정 그라운드
FUSE	AC 과전류 차단	정류기 내장 AC 110V 과전류 차단 FUSE

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 11/92

5.1.2.3 전원모듈(PWR)

전원모듈은 서부랙 내부에 모든 모듈의 작동전원 DC12V를 공급한다.



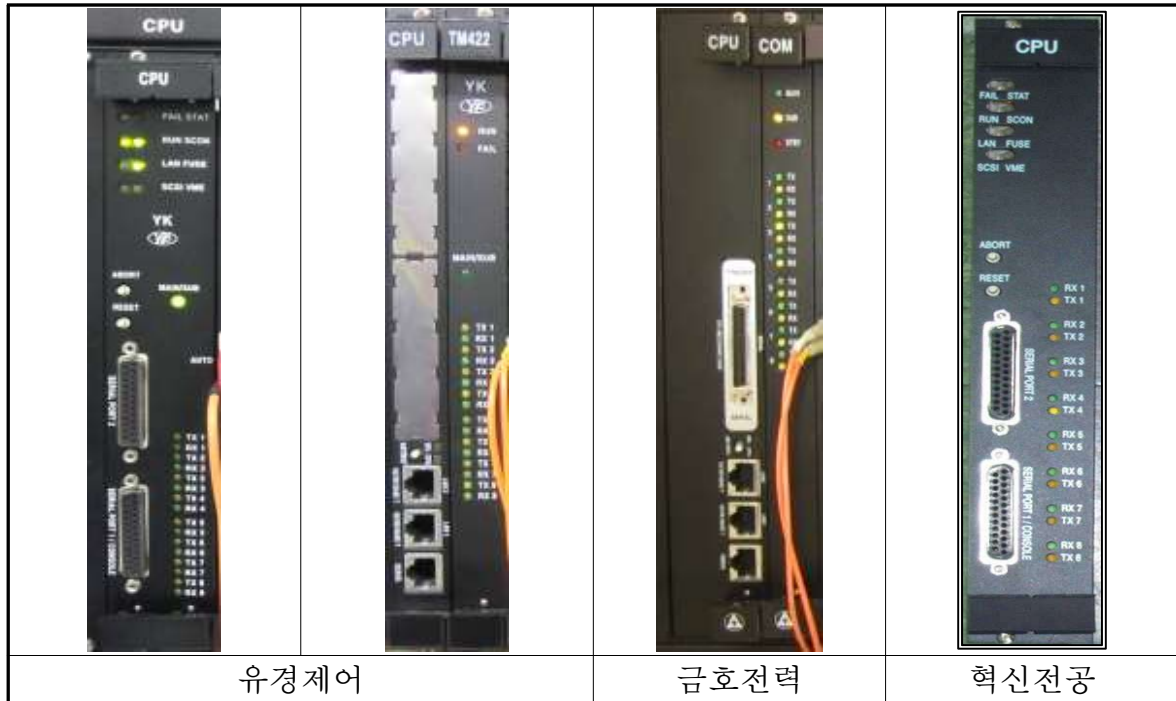
구 분	정상 시	고장 시	비고
24V 표시 LED	녹색점등	녹색소등	
장애 표시	적색소등	적색점등	
5V 표시 LED	녹색점등	녹색소등	
+12V 표시 LED	녹색점등	녹색소등	
+12V 표시 LED	녹색점등	녹색소등	

구 분	표시내용	작동 상태
INPUT	전압 측정 단자	DC24V 출력 전압 측정 단자
GND	전압 측정 단자	DC24V 출력 전압 측정 그라운드
+5V	전압 측정 단자	+5V 출력 전압 측정 단자
+12V	전압 측정 단자	+12V 출력 전압 측정 단자
-12V	전압 측정 단자	-12V 출력 전압 측정 단자
GND	전압 측정 단자	5V, ±12V 출력 전압 측정 그라운드

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209	P 12/92
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				

5.1.2.4 CPU모듈

CPU모듈은 연동처리, 주변장치와의 통신 및 연동논리부 모듈 제어를 처리하며, 자기진단 기능을 수행한다. 상대계를 감시하고 CPU모듈, I/O모듈을 감시한다.



램프상태	정상 시	고장 시	비 고
RUN	녹색점등	녹색소등	
FAIL	적색소등	적색점등	

구 분	상 태	정상 시	고장 시
① 표시제어부 1계	RX1	점등(수신 中)	소등
	TX1	점등(송신 中)	
② 표시배어부 2계	RX2	점등(수신 中)	
	TX2	점등(송신 中)	
③ LDTS 1계	RX3	점등(수신 中)	
	TX3	점등(송신 中)	
④ LDTS 2계	RX4	점등(수신 中)	
	TX4	점등(송신 中)	
⑤ 유지보수부	RX5	점등(수신 中)	
	TX5	점등(송신 中)	
⑥ 예 비	RX6	점등(수신 中)	
	TX6	점등(송신 中)	
⑦ 예 비	RX7	점등(수신 中)	
	TX7	점등(송신 中)	
⑧ 체류표시반 또는 예 비	RX8	점등(수신 中)	
	TX8	점등(송신 中)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.		
21-12-06	A3			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			K746-4-B209	P 13/92

5.1.2.5 IF모듈

연동논리부 1, 2계 BUS를 상호 연결하며 1, 2계의 입출력 정보를 Dual Port RAM에 보관, 공유하여 입출력 정보를 비교 처리 할수록 한다.

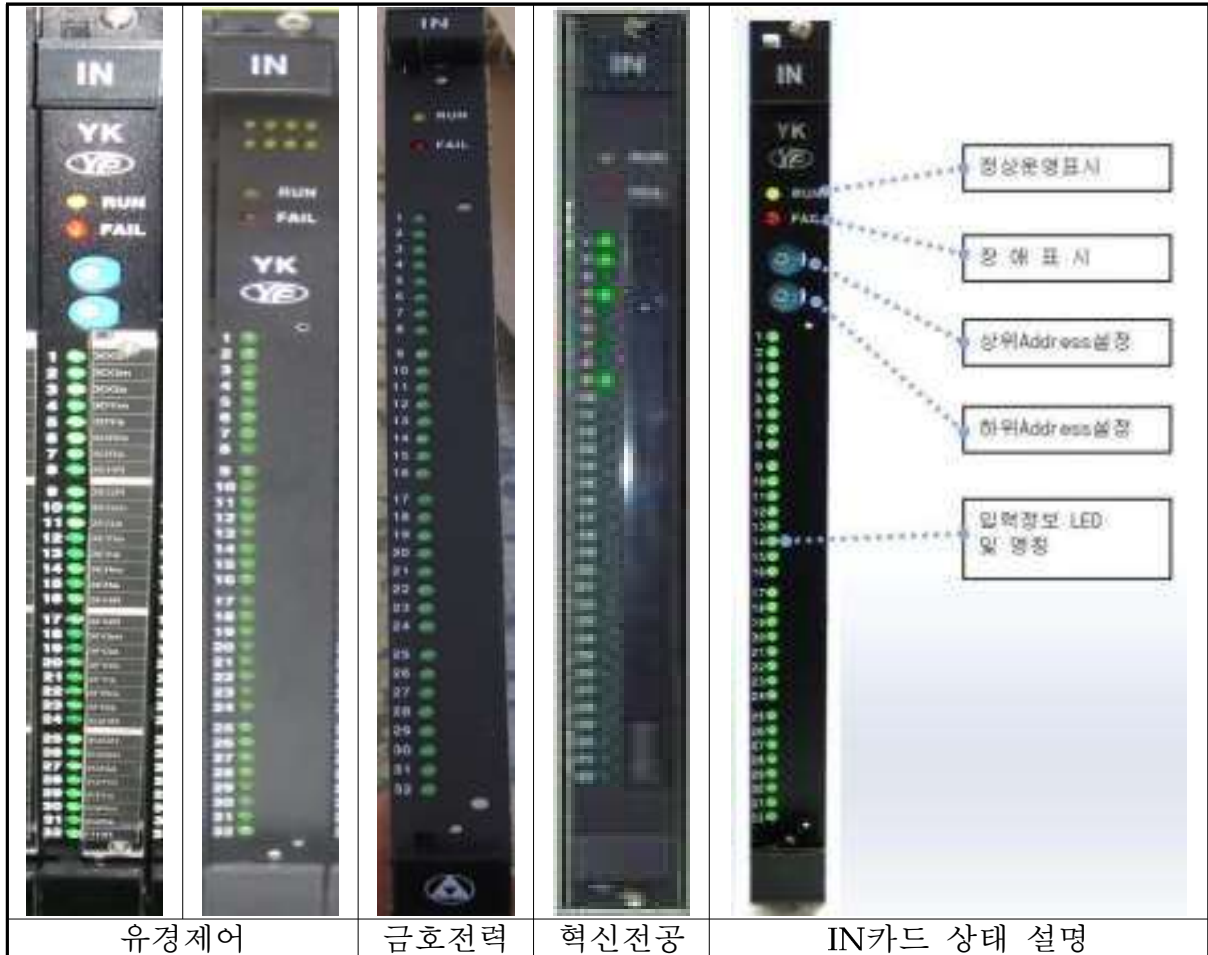


램프상태	정상 시	고장 시	비 고
REMOTE	녹색소등	녹색소등	
LOCAL	녹색소등	녹색소등	
READY	녹색점등	녹색소등	BUS연결시 점등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 14/92	

5.1.2.6 입력모듈(IN CARD)

입력모듈은 계전기락을 통해 현장의 상태정보를 받아 CPU 모듈로 전송하고 외부 장치로부터 on/off 정보를 입력하는데 사용되며 1장의 모듈에서 32점의 입력을 처리한다.



램프상태	정상 시	고장 시	비 고
RUN	녹색점등	녹색소등	
FAIL	적색소등	적색점등	

구 분	표시내용	비 고
상위 어드레스	입력모듈 고유 어드레스 설정	상위 4bit, 하위 4bit로 조합하여 각 입력 모듈의 고유 어드레스를 할당한다
하위 어드레스	입력모듈 고유 어드레스 설정	
1 ~ 32 LED	현장의 상태 정보 ON/OFF	1장의 모듈에서 32점의 입력 처리

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			K746-4-B209
18-10-04	A1			
14-01-01	AA			P 15/92

5.1.2.7 출력모듈(OUT CARD)

연산논리처리는 CPU 모듈에서 수행하고 최종적인 출력제어는 출력모듈에서 제어한다. 출력모듈은 외부장치로 on/off 정보를 출력하는데 사용되며 1장의 모듈에서 32점의 출력을 처리한다.



램프상태	정상 시	고장 시	비 고
RUN	녹색점등	녹색소등	
FAIL	적색소등	적색점등	

구 분	표시내용	비 고
상위 어드레스	출력모듈 고유 어드레스 설정	상위 4bit, 하위 4bit로 조합하여 각 출력 모듈의 고유 어드레스를 할당한다 1장의 모듈에서 32점의 출력 처리
하위 어드레스	출력모듈 고유 어드레스 설정	
1 ~ 32 LED	외부장치로 ON/OFF정보를 출력	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 16/92

5.1.2.8 선로전환기 제어모듈(PDO CARD)

선로전환기모듈은 계전기랙의 선로전환기 제어계전기(WR계전기)로 출력하는 역할을 담당한다.

			
유경제어		금호전력	혁신전공

램프상태	정상 시	고장 시	비 고
RUN	녹색점등	녹색소등	
FAIL	적색소등	적색점등	

구 분	표시내용	비 고
상위 어드레스	출력모듈 고유 어드레스 설정	상위 4bit, 하위 4bit로 조합하여 각 출력 모듈의 고유 어드레스를 할당한다
하위 어드레스	출력모듈 고유 어드레스 설정	
N-R LED	N/R출력 총16개	1장의 모듈에서 8대의 출력 처리

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 17/92

5.1.2.9 버스 어댑터(EXT 모듈)

입/출력 모듈의 수량증가로 I/O랙의 확장이 필요 시 기본 버스 시스템인 VME BUS 구조의 연결을 위해 버스에서 버스간 상호 연결하기 위해 사용한다.



램프상태	정상 시	고장 시	비 고
REMOTE	녹색소등	녹색소등	
LOCALL	녹색소등	녹색소등	
READY	녹색점등	녹색소등	BUS연결시 점등

5.1.2.10 마더보드

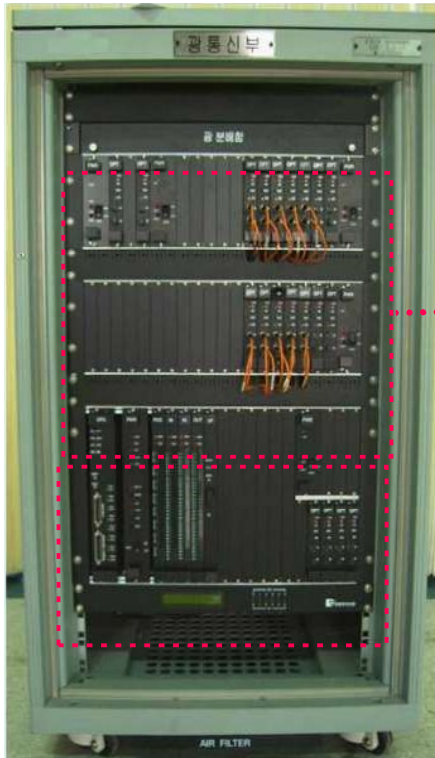
마더모듈-J1은 시스템 전체의 데이터와 어드레스 그리고 각종 콘트롤 신호를 CPU모듈에서 입력, 출력모듈과 데이터를 전달해 주는 역할을 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 18/92

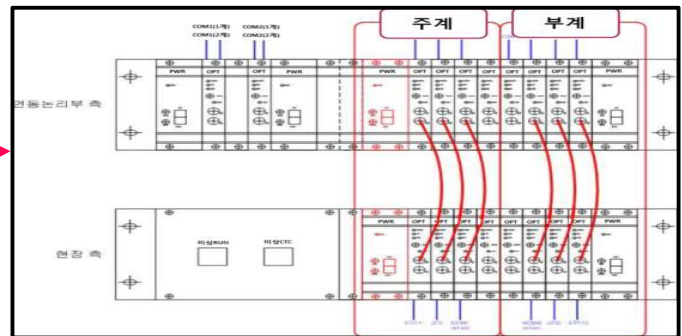
5.1.3 광통신부

5.1.3.1 개요

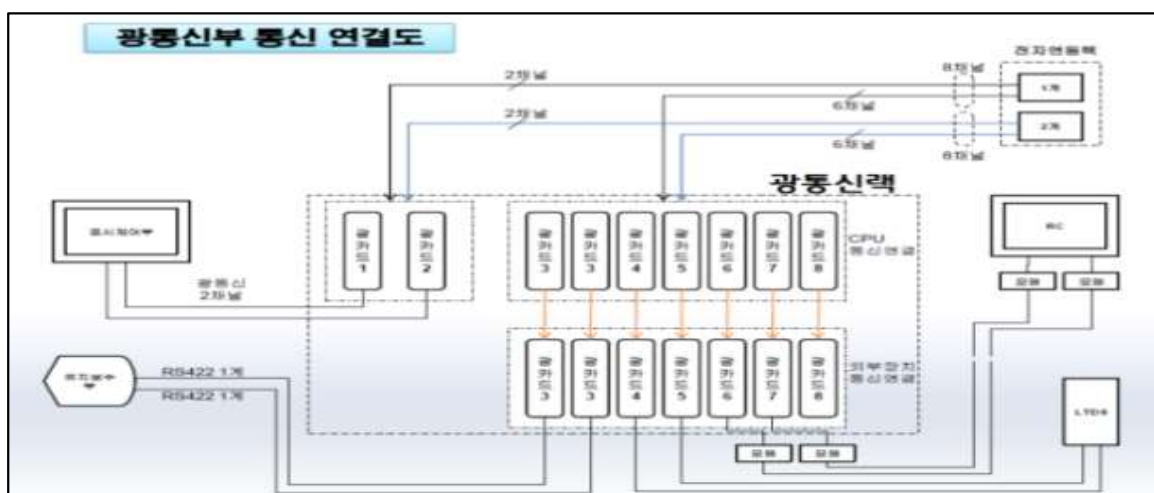
광통신부에는 유지보수부, CTC(LDTS), 원격제어집중형, 열차번호인식기 등 외부 장치와의 통신하기 위한 통신장치가 수용된다.



광통신부



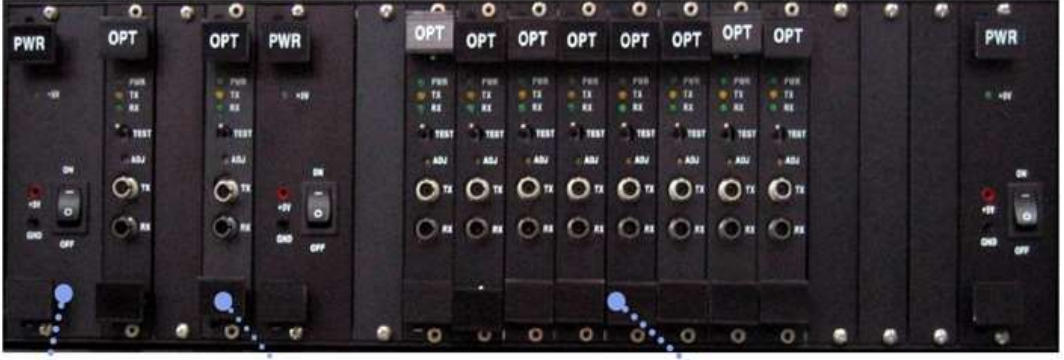
광통신부 구성도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 19/92

5.1.3.2 광통신부 전원모듈

광통신부 광변환 모듈에는 DC 5V의 전원이 공급되어야 하며, 광통신부에는 4개의 전원모듈이 실장되어 있다. 전원모듈의 입력전압은 AC 220V이며 정격 출력전압 및 전류는 DC 5V / 3A이다.



광전원모듈

표시제어용 광변환 모듈

외부 통신기기용 광변환 모듈



정격입력전압	AC 220V, 60Hz, 단상
입력전압 허용범위	AC 176 ~ 264V
정격출력전압 및 전류	DC 5V / 3A
입력전압에대한 안정도	설정된 출력전압의 0.5% 이내
출력부하에대한 안정도	설정된 출력전압의 1%이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 50mV 이하
출력전압 조정범위	정격 전압의 -5% ~ +15%
효 율	80% 이상

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 20/92

5.1.3.3 광변환 모듈(OPT CARD)

광변환 모듈(OPT module)은 연동논리부 통신모듈과 외부의 통신장치와 연결되어 광으로 절연을 하는데 그 목적이 있다. 외부에 노출되는 통신라인은 항상 서지(SURGE)의 위험에 노출되어 있다. 만약 이 서지전압이 연동장치 랙 내부로 유입되면 연동장치 고유의 기능을 하는데 지장을 줄 수 있다. 이런 위험을 방지하기 위하여 광변환 모듈을 이중으로 설치하여 상단과 하단으로 구분하고 상단과 하단 사이에는 광점퍼 코드로 연결하여 절연을 시킨다. 단 표시제어부와는 직접 광케이블로 연결된다.

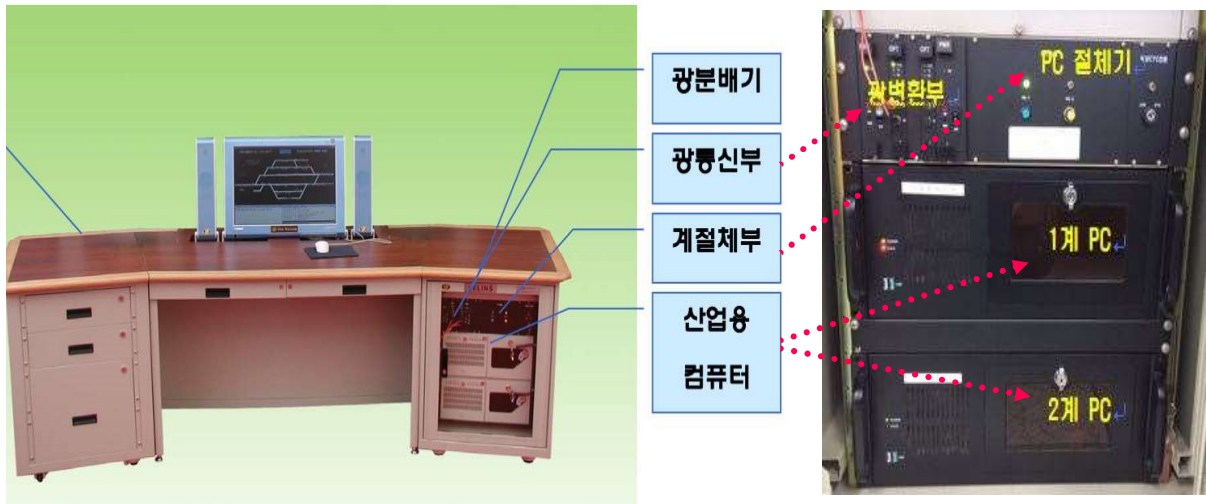
	입력전압	DC 5V
	통신채널	RS422/RS232 입출력 : 2ch 광 입출력 : 1ch
	통신속도	10Mbit/sec 이상
	광원의 파장	820nm 또는 850nm
	광원의 형태	LED
	광출력정격 및 조정범위	-18dB (-14dB ~ -22dB)
	수신감도	-14dB ~ -22dB
	전송거리	1km 이상
	기타	전원표시(녹색), 통신상태 표시등 TX(황색), RX(녹색)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 21/92

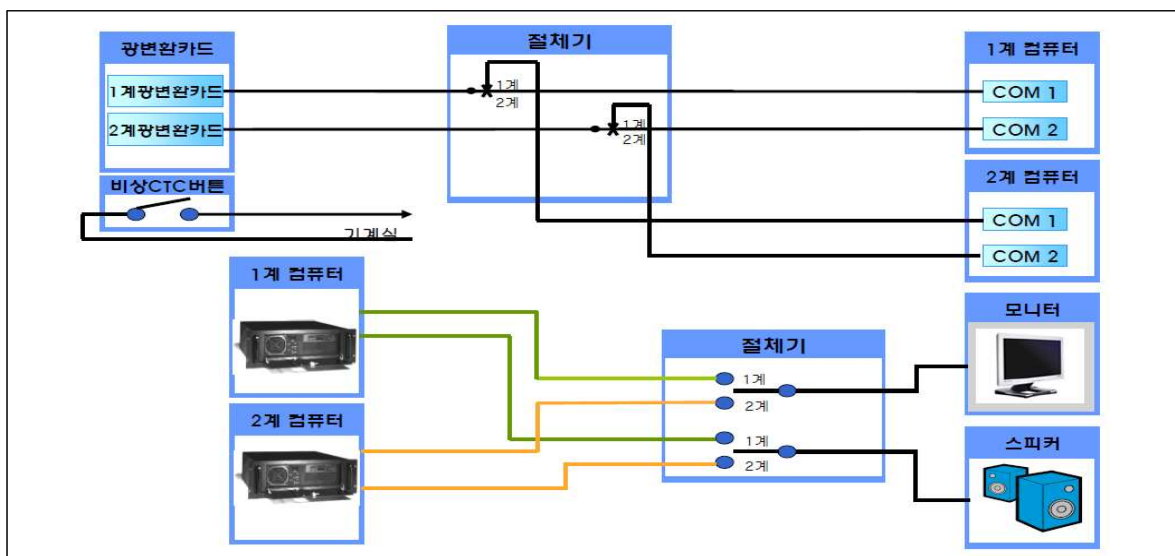
5.1.4 표시제어부

연동장치부와 연결되어 현장을 실시간 모니터링하고, 필요한 진로를 구성할 수 있도록 연동장치부로 명령을 보내는 장치이다.

5.1.4.1 표시제어부 구성



5.1.4.2 표시제어부 내부 구성도

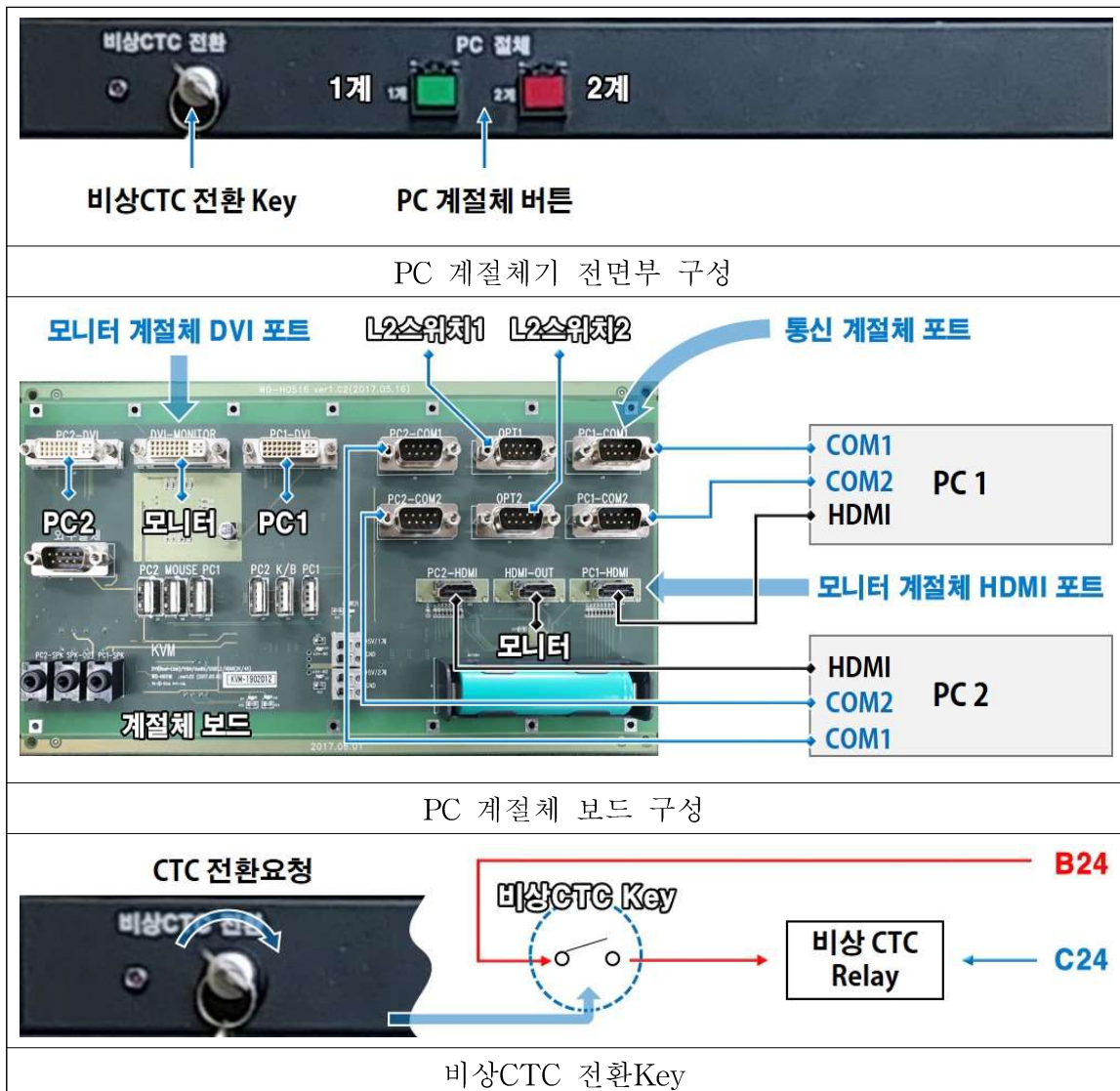


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 22/92

5.1.4.3 PC 계절체기

표시제어부를 구성하는 2개의 산업용PC중 계전환 버튼(1계, 2계)을 통해 운용 중인 PC로의 화면 및 이더넷 통신을 전환하고, 비상CTC 전환키, PC 계전환 버튼 1계/2계로 구성되며 계절체기내 계절체보드를 통해 모니터-PC1/2, L2스위치1/2-PC1/2간 인터페이스를 한다.

비상CTC 전환키는 표시제어부 장애 시에 CTC로 제어권을 넘기기 위한 비상 전환key이며, 광통신부의 비상CTC 버튼과 동일한 기능을 수행한다.



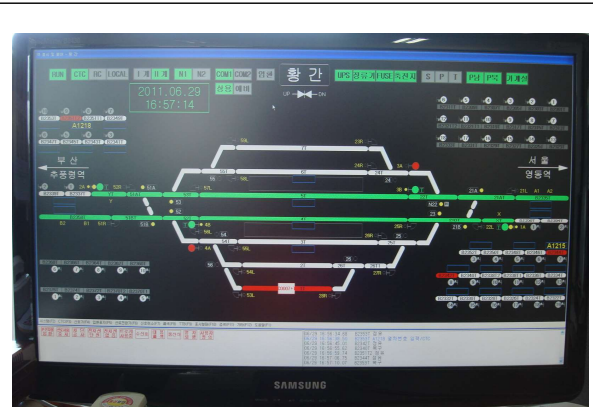
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 23/92

5.1.5 유지보수부

시스템 감시 메시지 확인, 현장 신호설비 또는 시스템 고장상태 재현, 각종 데이터 자료 인쇄 등 유지보수자가 연동장치 기능 이상 유, 무를 확인할 수 있는 장치이다.



연동논리부



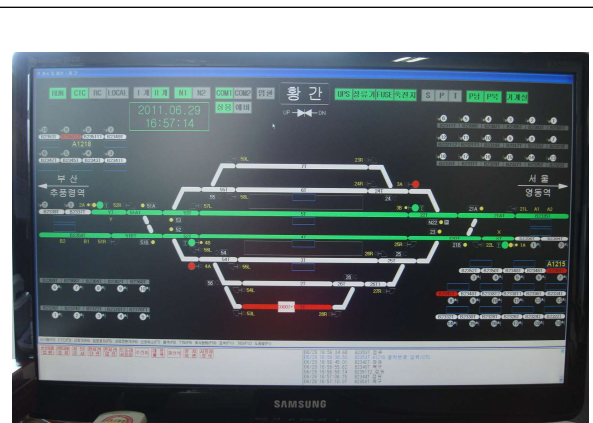
연동논리부 모니터

5.1.6 체류표시반

체류표시반은 역구내 궤도회로내에 열차 또는 차량의 유무를 확인하기 위해 설치하는 장치이다.



체류표시반



체류표시반 모니터

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 24/92

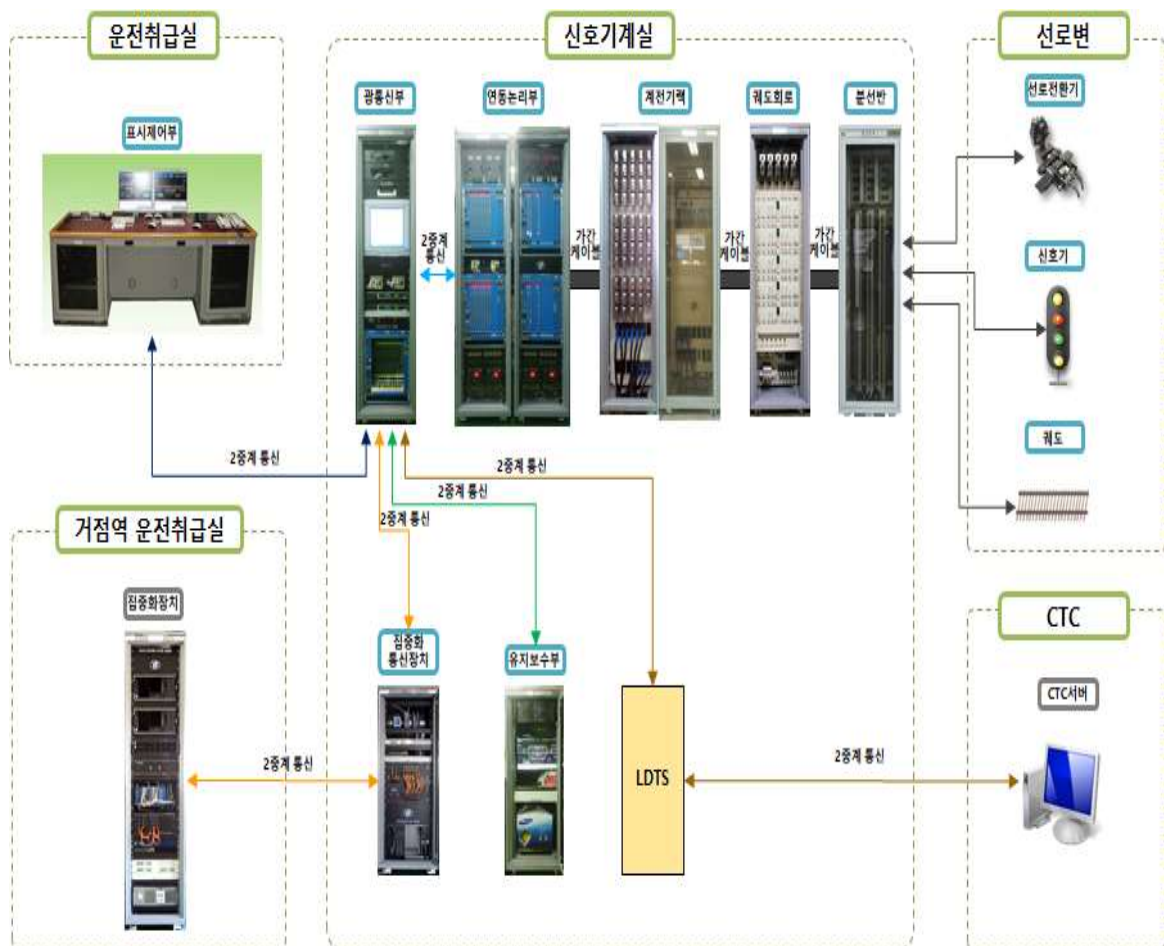
5.2 SIL4 버전

5.2.1 전자연동장치 개요 및 구성도

5.2.1.1 개요

전자연동장치는 연동조건이 적용된 연동데이터와 연동로직 실행프로그램을 내장한 마이크로프로세서 장치이며 L3스위치를 통한 이더넷 기반의 통신 인터페이스 구현, 국제표준의 SIL4¹⁾ 요구사항을 충족하고 신뢰성 향상을 위한 이중계 결합허용 구조의 하드웨어를 기반으로 Fail-Safe 기능이 강화된 시스템이다

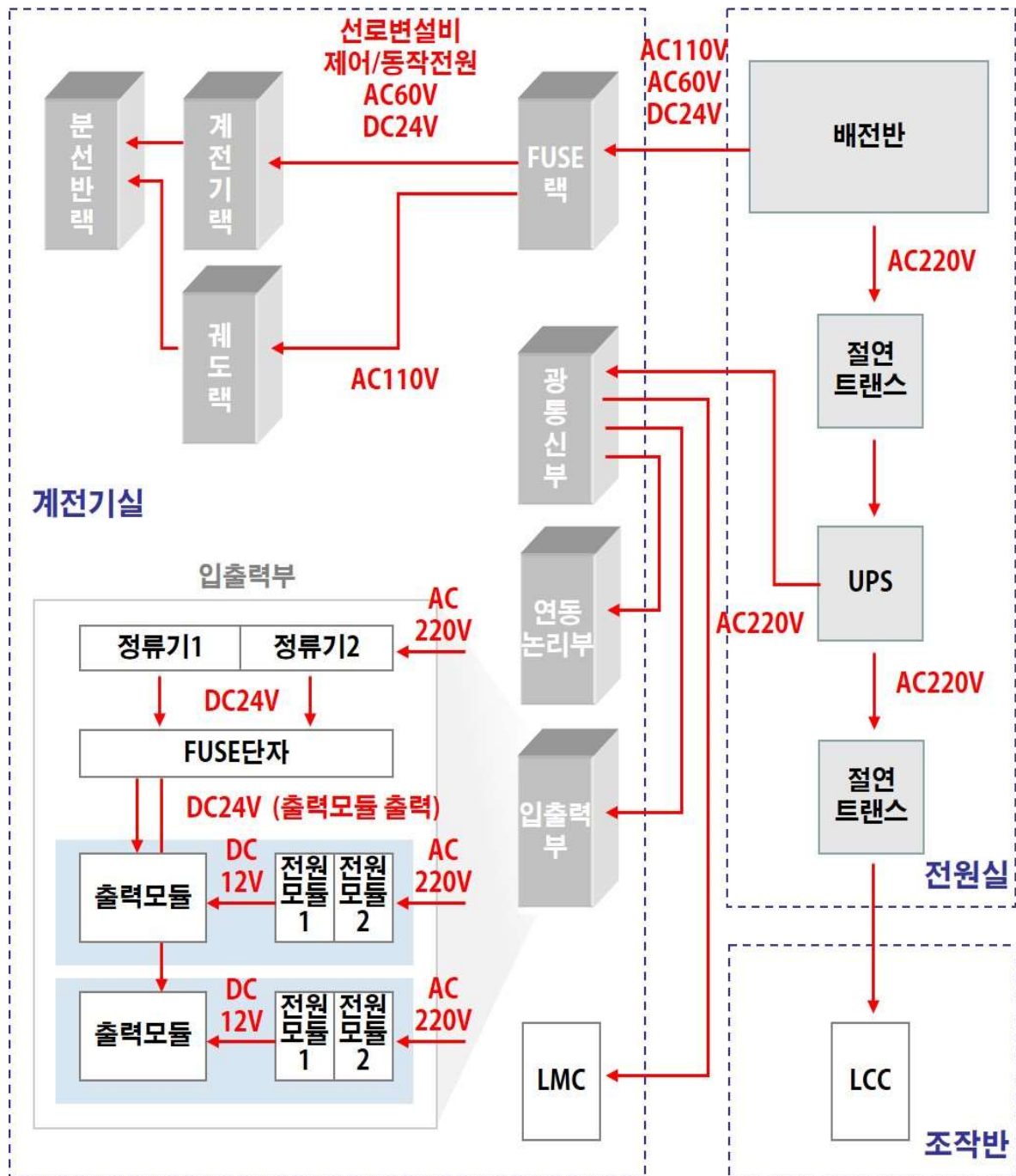
5.2.1.2 시스템 구성도



1) SIL(Safety Integrity Level) : 안전무결성기준(레벨1~4)

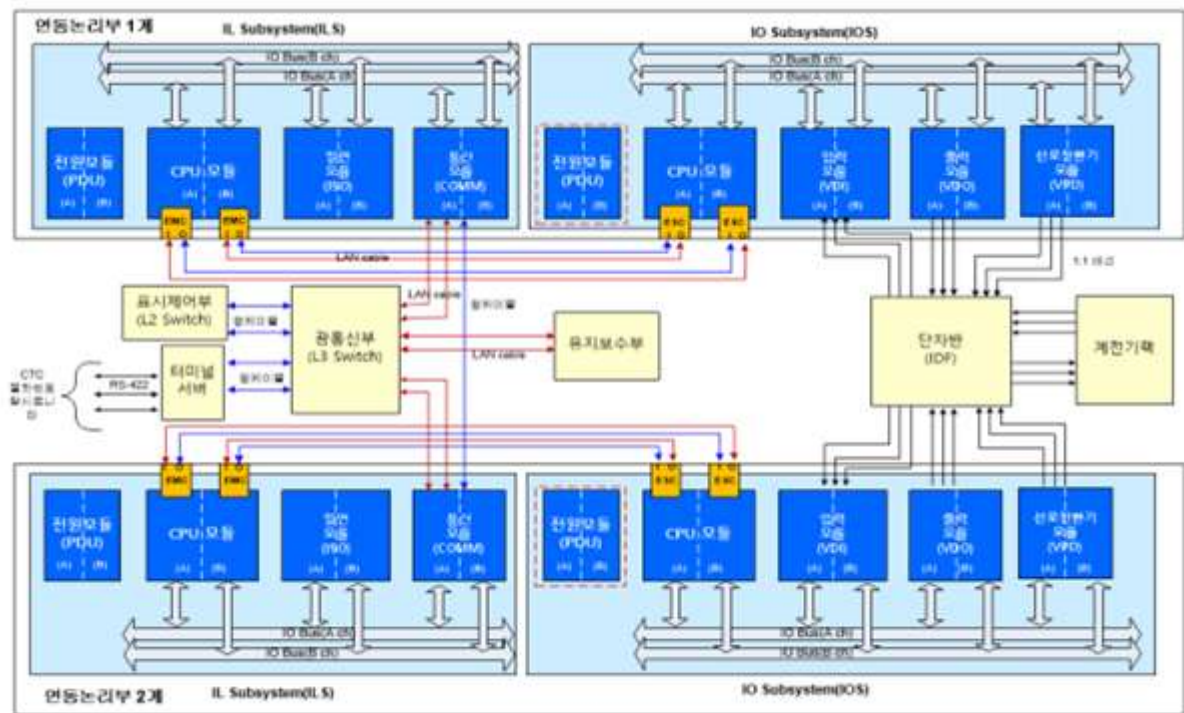
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 25/92

5.2.1.3 전원공급 계통도

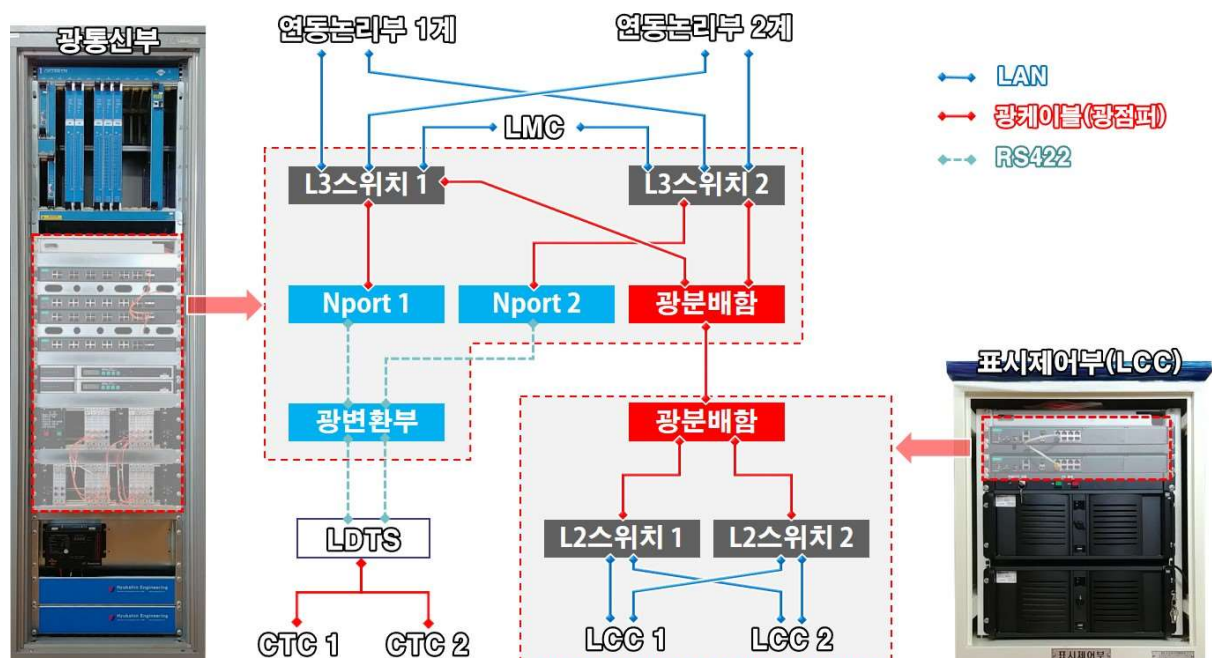


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 26/92

5.2.1.4 시스템 계통도

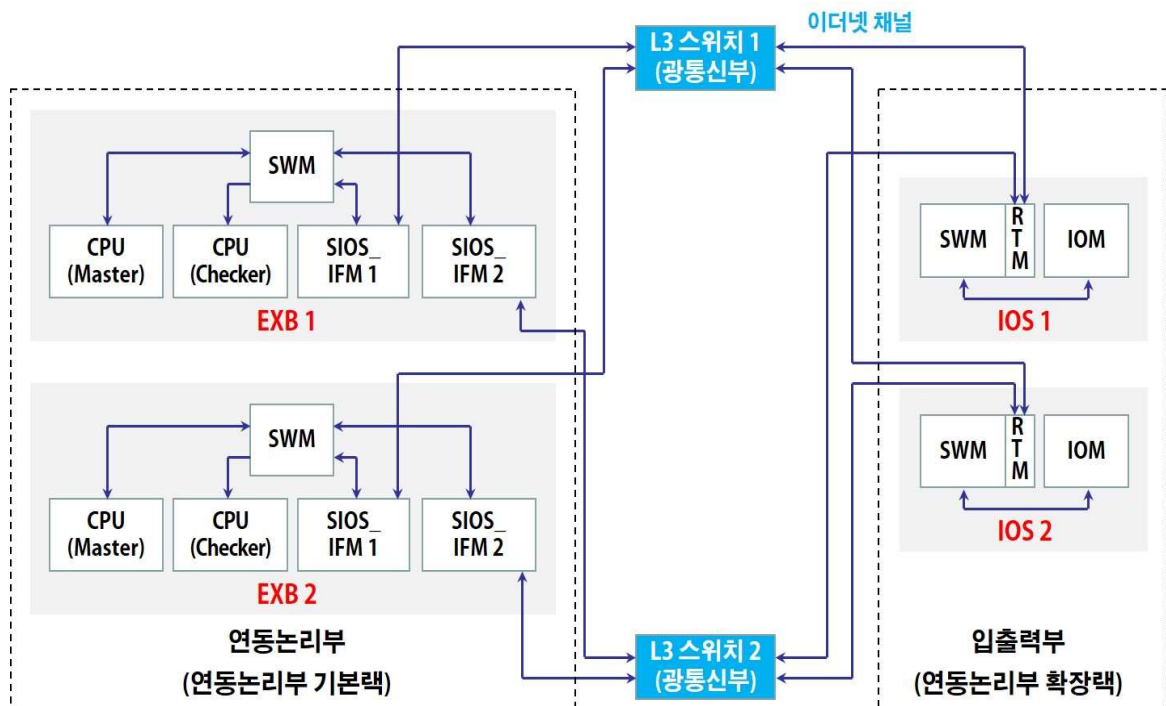
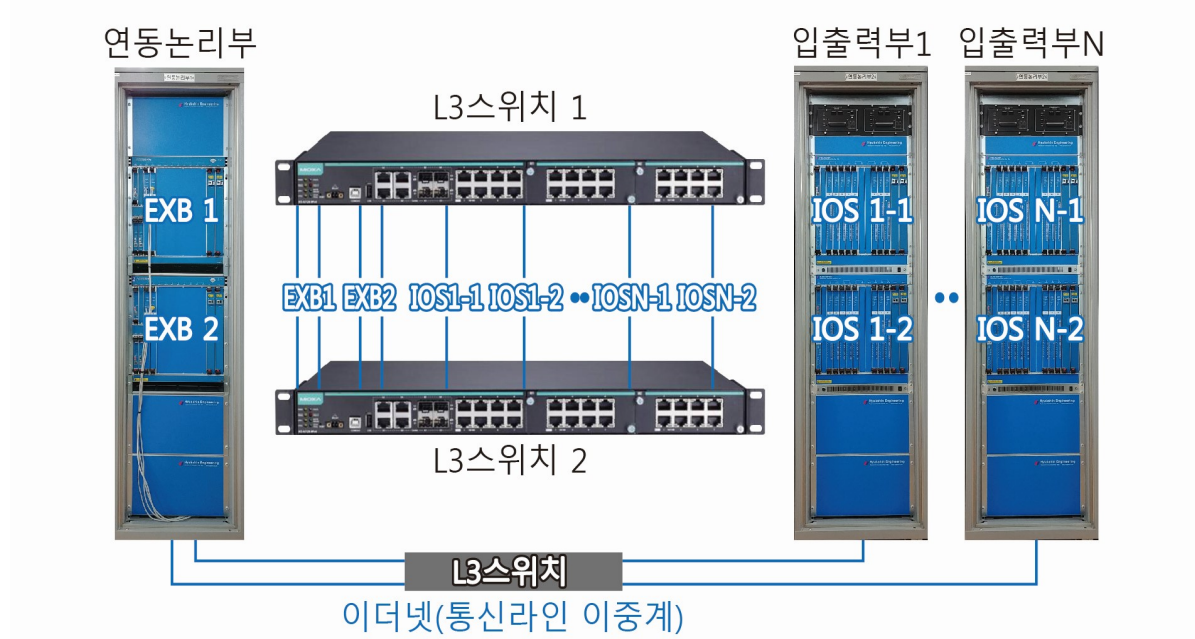


5.2.1.5 시스템 통신계통도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 27/92

“입출력부는 최대 10랙까지 L3스위치에 접속되어 연동논리부와 이더넷 연결”

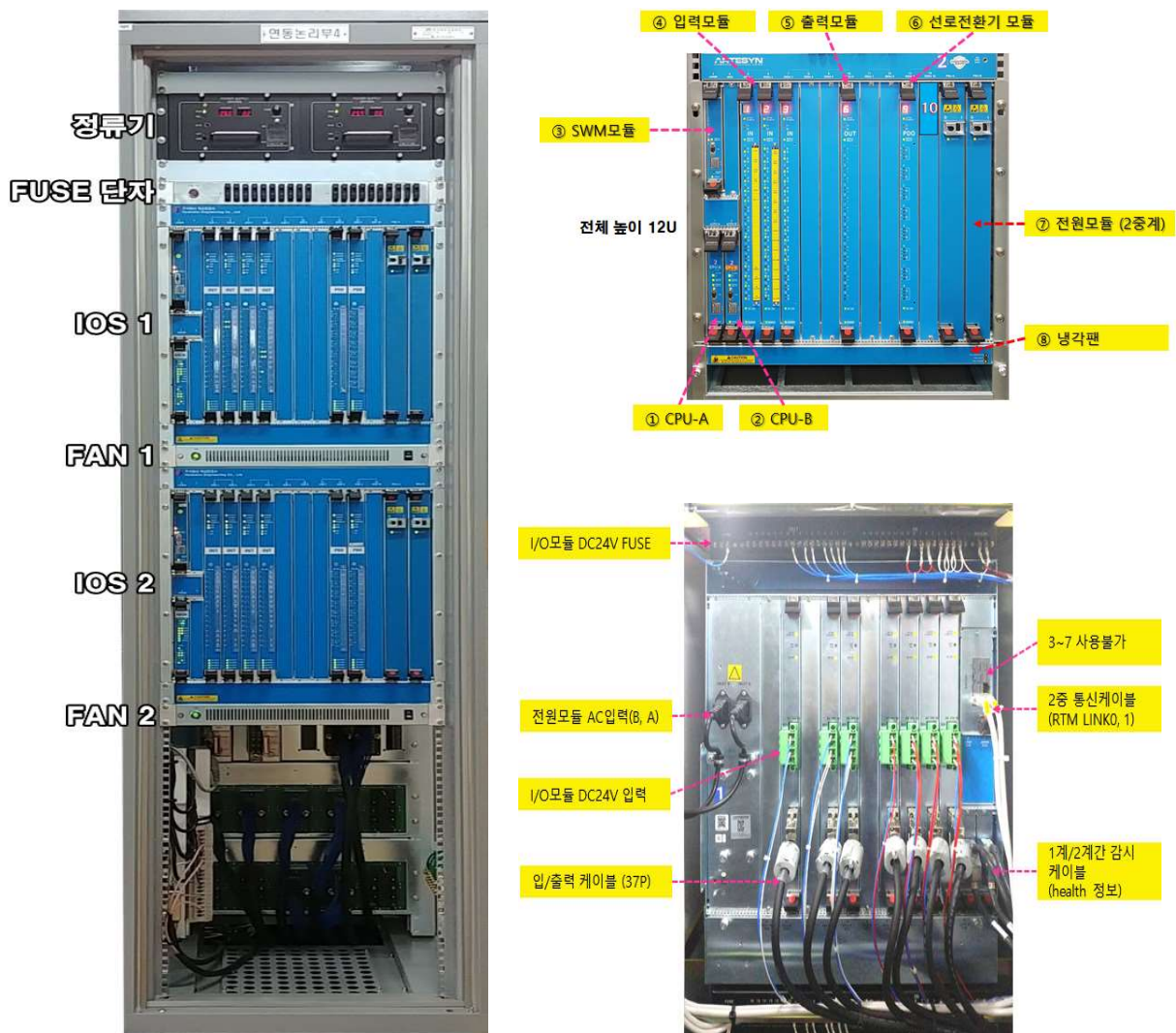


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 28/92

5.2.2 연동논리부

5.2.2.1 개요

시스템은 2중계로 구성되어 있으며 전자연동장치 입력/출력은 DC24V를 사용하며 가간케이블로 장치간 연결되어 있다, 입출력부(SIOS)은 2중계로 구성하며 역별 현장 상황에 따라 SIOS를 최대 10개까지 확장이 가능하다. Fuse는 I/O모듈과 일대 일 대응이 되도록 구성되어 있다.



<연동논리부 구성>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 29/92

5.2.2.2 정류기

연동논리부 I/O모듈에 DC 24V 전압을 공급한다. 정류기는 출력을 공유하도록 2중계로 구성되어 부하분담에 의한 무순단 절체구조로 되어있다. 정격입력은 AC220V/60Hz, 입력전압 허용 범위는 AC176~267V, 정격 출력전압/전류는 DC24V/20A이다.



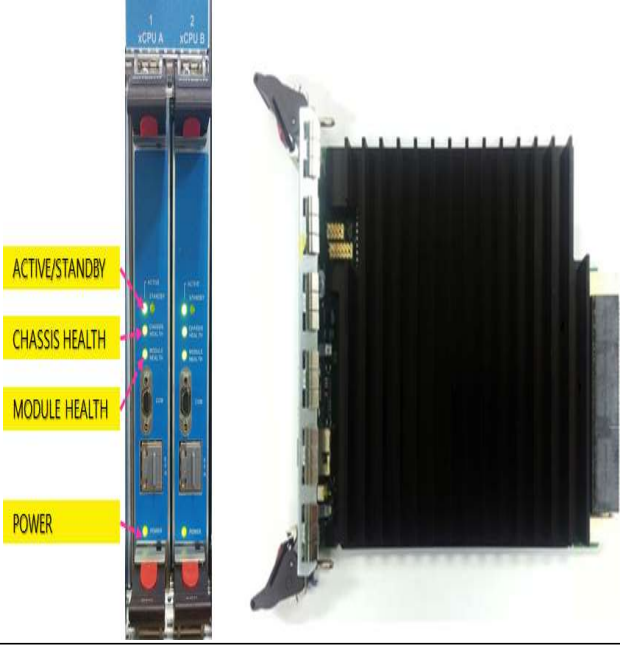
구 분	정상 시	고장 시	비고
AC220 ON	녹색점등	녹색소등	
24V ON	녹색점등	녹색소등	
FAIL	적색소등	적색점등	

구 분	표시내용	작동 상태
V	출력 전압 표시	정류기 출력 전압 표시
A	출력 전류 표시	부하 전류량 표시
POWER	ON/OFF	정류기 개별 ON/OFF 스위치
T/M	전압조정	출력전압 조정단자 좌,우로 돌려서 0.1V 단위로 조정
24V	전압 측정 단자	DC24V 출력 전압 측정 단자
GND	전압 측정 단자	DC24V 출력 전압 측정 그라운드
FUSE	AC 과전류 차단	정류기 내장 AC 110V 과전류 차단 FUSE

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 30/92

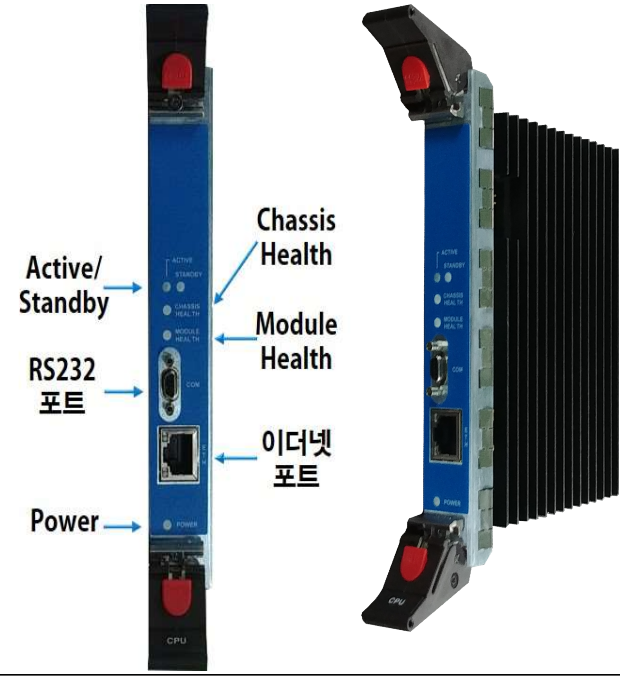
5.2.2.3 CPU모듈

CPU모듈은 연동처리, 주변장치와의 통신 및 연동논리부 모듈 제어를 처리하며, 자기진단 기능을 수행한다. 상대계를 감시하고 CPU모듈, I/O모듈을 감시한다.



C P U	64 bit, 1GHz
R A M	1GB SDRAM
통신	1000M 이더넷 통신
동작전원	DC 12V

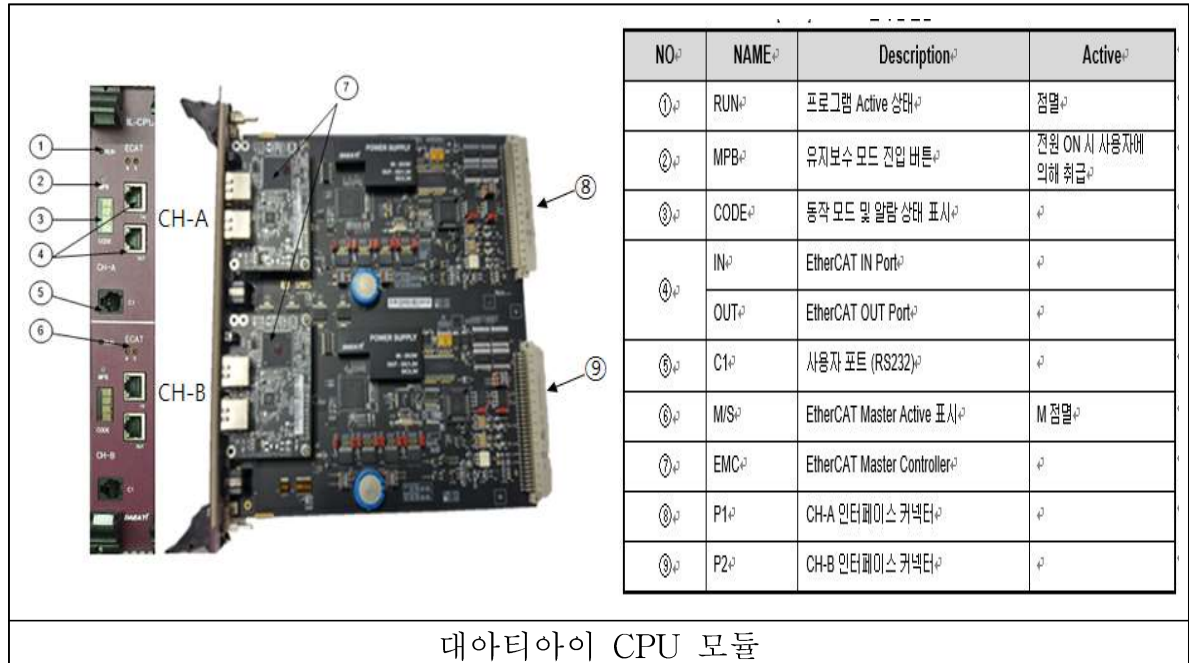
유경 제어 CPU 모듈



C P U	NXP P2020 (1GHz)
R A M	1GB DDR3-800 SDRAM
통신	1000M 이더넷 통신
동작전원	DC 12V

혁신전공 CPU 모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 31/92

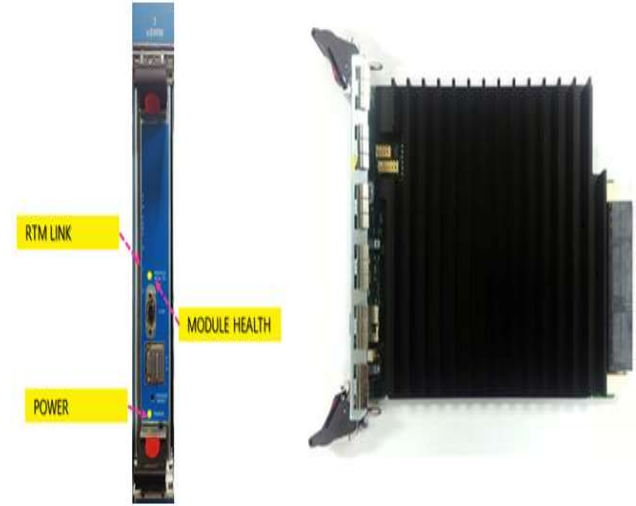


구 분	상 태	설 명	비 고
Active램프	녹색점등	Active 동작	
Standby램프	황색점등	Standby 동작	
Chassis Health램프	적색점등	모듈 이상(하나 이상)	- 장착된 모듈 MH-LED 적색표시 모듈 확인
	녹색점등	모든 모듈 정상	
Module Health램프	OFF	전원 off	
	적색점등	H/W 정상, S/W 비정상	-재부팅후 동일증상이면 모듈 교체
	적색점멸	H/W 비정상	-재부팅후 동일증상이면 모듈 교체
	녹색점등	H/W 정상, S/W 정상	
POWER램프	OFF	전원 off	
	녹색점등	전원 정상	
	녹색점멸	유지보수 모드동작(부팅실패)	-정상이라도 가끔씩 녹색 점멸함 . 재부팅후 확인
RS232 포트	통신포트	디버그, 유지보수	
이더넷 포트	통신포트	디버그, 유지보수	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 32/92

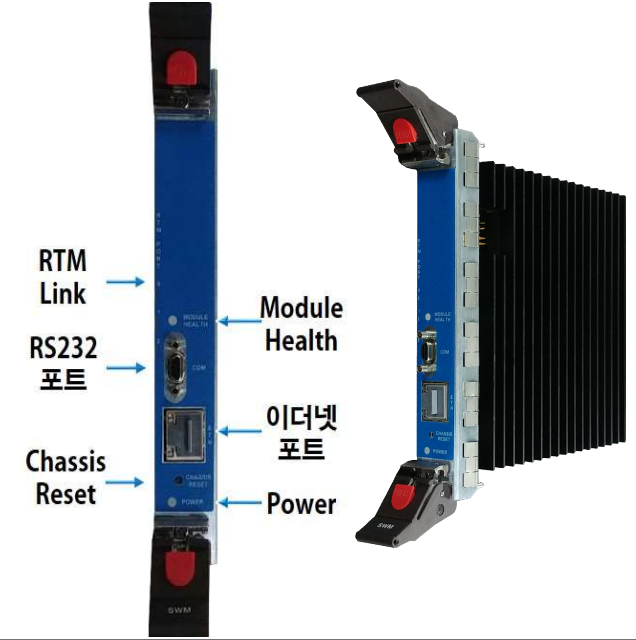
5.2.2.4 SWM모듈

SWM모듈은 해당 계 내의 CPU모듈과 인터페이스 되어 외부의 통신장비 및 IO모듈을 연결해 주는 역할을 한다. SMW모듈은 외부 장비와 연결이 가능한 3개의 포트를 제공한다. 이 중에서 0번, 1번을 2중 통신라인을 구성하는데 사용하고 2번은 사용하지 않는다. SWM모듈은 부팅 완료까지 약 1분의 시간이 소요된다.



C P U	64bit, 800 MHz
R A M	1Mbyte MRAM
통신	1000M 이더넷 통신 3포트 (나머지는 3~7번 사용안함)
동작전원	DC 12V
기타	디버그 / 유지보수 모드 지원 - 10/100/1000Mbased-T 전면 포트 - RS232 전면포트

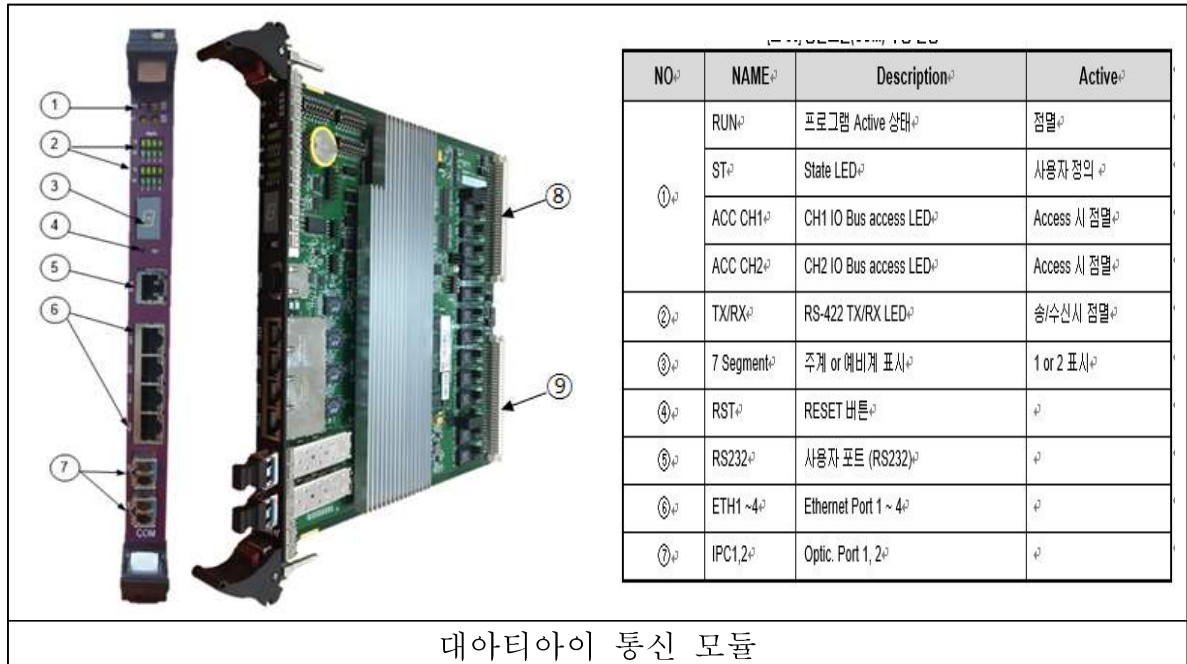
유경제어 SWM 모듈



C P U	NXP P1011 (800MHz)
R A M	1 X 2MB MRAM
통신	GbE신(1000base-X)
동작전원	DC 12V
기타	후면 RTM을 통해 통신부 L3스위치와 이더넷 통신

혁신전공 SWM 모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 33/92

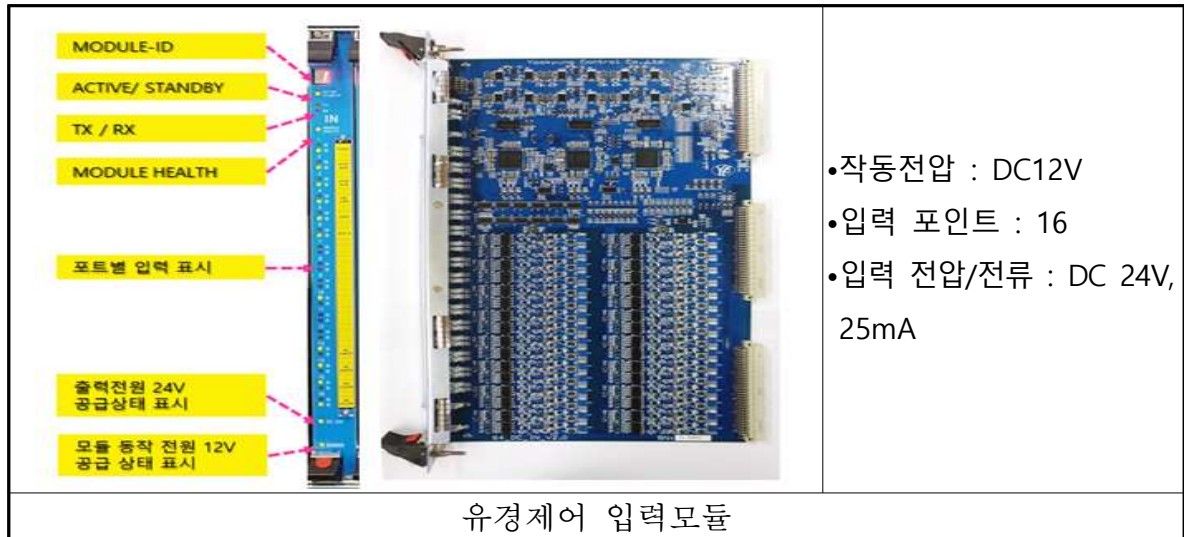


구 분	상 태	설 명	비 고
RTM Link 램프	OFF	연결없음	
	황색점등	정상 연결	
	황색점멸	데이터 송수신	
Module Health 램프	OFF	전원 off	
	적색점등	H/W 정상, S/W 비정상	
	적색점명	H/W 비정상	
	녹색점등	H/W 정상, S/W 정상	
POWER램프	OFF	전원 off	
	녹색점등	전원 정상	
	녹색점멸	유지보수 모드동작(부팅실패)	
RS232 포트	통신포트	디버그, 유지보수	
이더넷 포트	통신포트	디버그, 유지보수	
Chassis Reset	버튼	CPU를 GDI secret mode 부팅	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 34/92

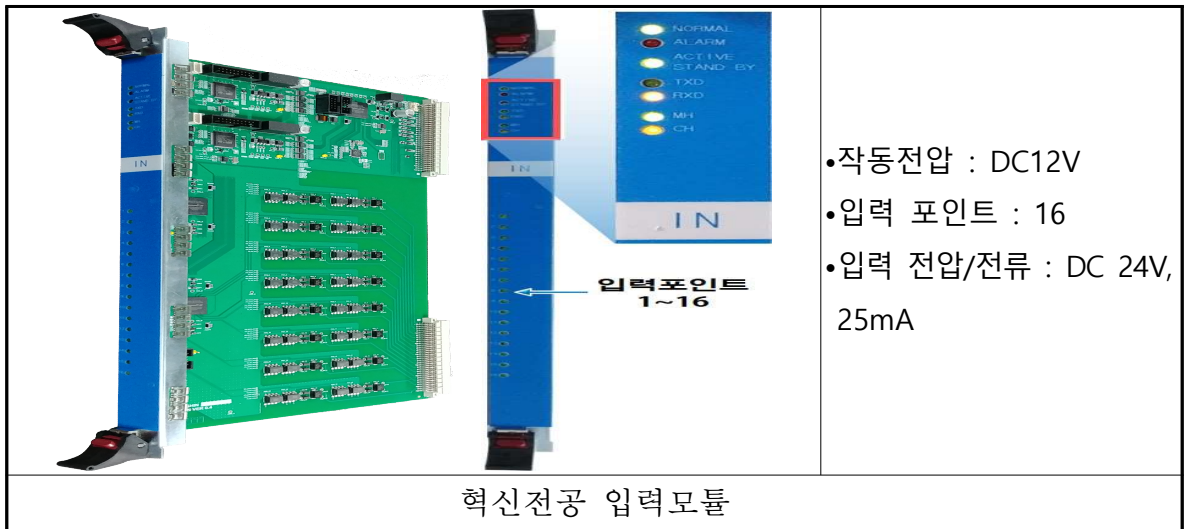
5.2.2.5 입력모듈

입력모듈은 계전기의 상태정보를 입력받아 CPU모듈로 정보를 전송하는 역할을 담당한다. 외부장치의 상태정보를 계전기를 통해 DC24V On/Off정보로 입력 받는데 사용되며 모듈당 16개(N, R입력 총 32개)의 계전기 정보를 처리한다.

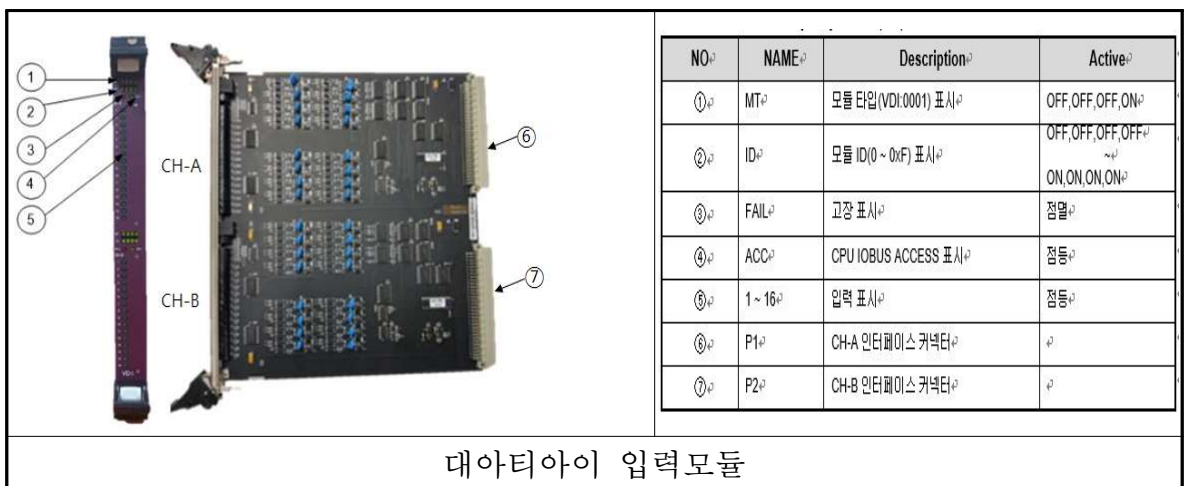


구 분	상 태	설 명
모듈 ID	1~A :삽입된 슬롯의 숫자표시	정상동작 : 모듈이 삽입된 슬롯의 숫자를 표시 (1자리에 숫자를 표시하기 위해 '10'을 'A'로 표시) • 장애시 'F' 또는 'E' 표시 1) 삽입된 슬롯의 어드레스 인식 에러 'F' 표시 2) 동작중 자기진단 실패 'E' 표시
ACTIVE / STANDBY	ACTIVE : 녹색 점등	ACTIVE 로 동작중
	STANDBY : 황색 점등	STANDBY 로 대기중
TX/RX	TX : 녹색 점멸	I/O 모듈의 데이터 송신 - TX 주기적으로 점멸 하지 않으면 모듈 교체
	RX : 황색 점멸	CPU 모듈의 데이터 수신 -RX 주기적으로 점멸 하지 않으면 CPU 확인 또는 모듈 교체
모듈 HEALTH	녹색 점등	모듈 정상동작중
	적색 점멸	모듈 자기진단 실패로 정지 - 모듈 교체
	적색 점등	모듈 부팅중
1~16 (N/R 표시)	N : 녹색 점등	포트 1~16 번의 N 입 력 상태 표시
	R : 녹색 점등	포트 1~16 번의 R 입 력 상태 표시
	N/R : 적색 점등	해당 포트 장애 상태 표시 - N/R 동시 점등이면 결선확인 - 1개만 적색 점등이면 리체크 (확인시험)실패로 모듈 교체
DC 24V	녹색 점등	외부 입력에 사용되는 DC24V 정상 공급.
	OFF	DC24V 공급에 문제가 있음
POWER	녹색 점등	모듈 의 동작에 사용되는 DC12V 정상 공급
	OFF	DC12V 공급에 문제가 있음

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 35/92



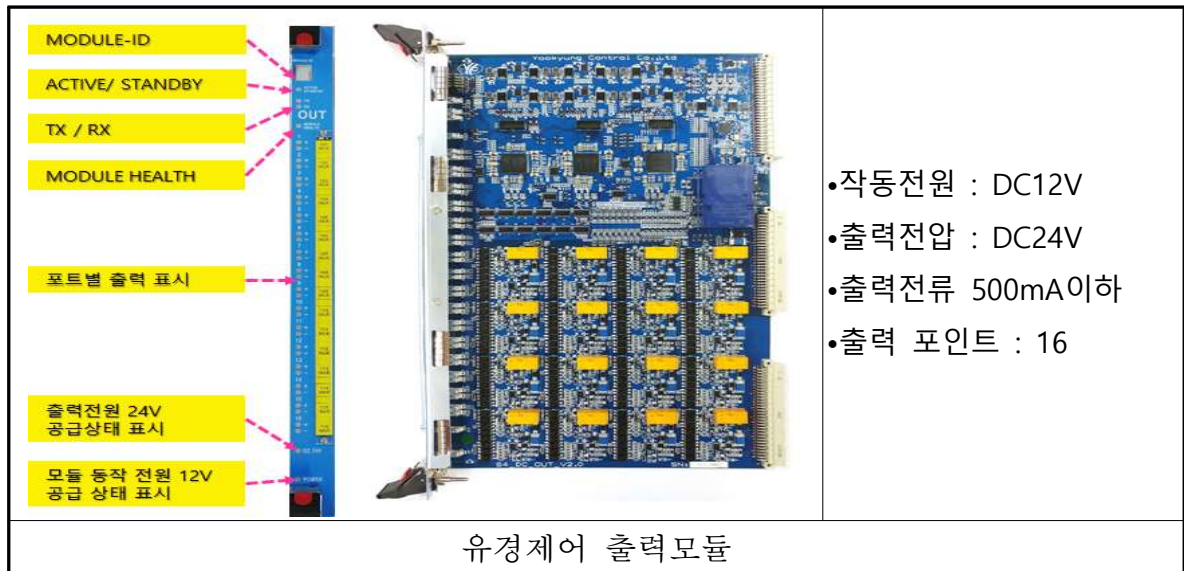
구 분	상 태	설 명
Normal 램프	녹색점등	정상
	녹색소등	장애
Alarm 램프	적색점등	장애
	적색소등	정상
Active/Standby 램프	녹색점등	ATC
	녹색소등	STBY
TXD램프	녹색점멸	이더넷통신 송신상태
RXD램프	등색점멸	이더넷통신 수신상태
MH램프	녹색점멸	모듈헬스 수신상태
CH램프	등색점멸	샤시헬스 송신상태



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 36/92

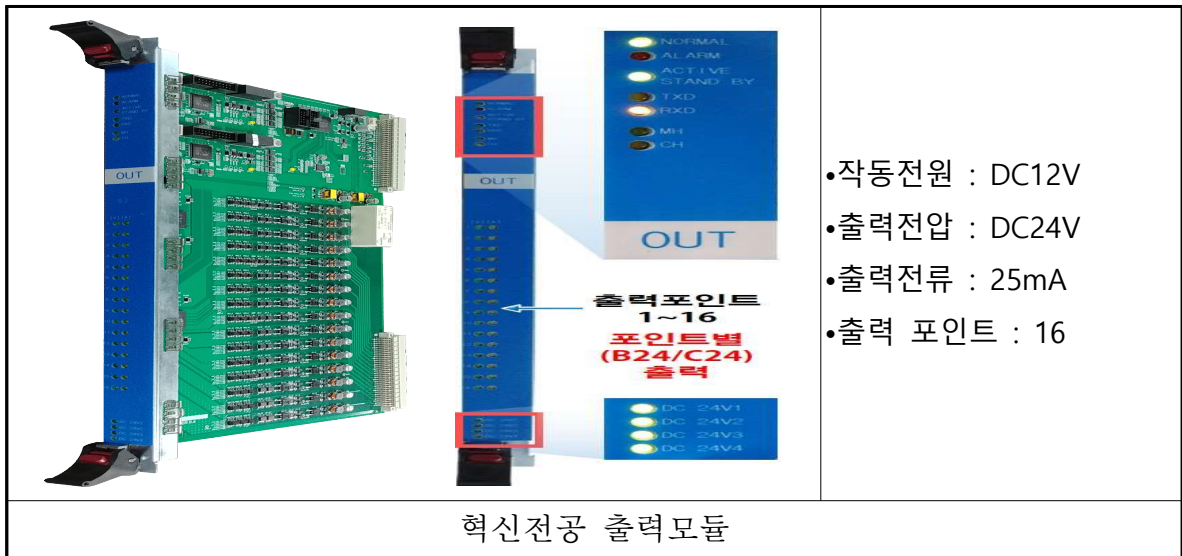
5.2.2.6 출력모듈

출력모듈은 계전기랙의 제어계전기로 DC24V의 On/Off 정보를 출력하며, 1개 모듈에서 16개의 출력정보(양선제어)를 처리한다.



구 분	상 태	설 명
모듈 ID	1~A :삽입된 슬롯의 숫자표시	정상동작 : 모듈이 삽입된 슬롯의 숫자를 표시 (1자리에 숫자를 표시하기 위해 '10'을 'A'로 표시) ■장애시 'F' 또는 'E' 표시 1) 삽입된 슬롯의 어드레스 인식 에러 'F' 표시 -> 재부팅후 여전히 'F'이면 모듈 교체 2) 동작중 자기진단 실패 'E' 표시 -> 모듈 교체
ACTIVE /STANDBY	ACTIVE : 녹색 점등 STANDBY : 황색 점등	ACTIVE 로 동작중 STANDBY 로 대기중
TX/RX	TX : 녹색 점멸 RX : 황색 점멸	I/O 모듈의 데이터 송신 - TX 주기적으로 점멸 하지 않으면 모듈 교체 CPU 모듈의 데이터 수신 -RX 주기적으로 점멸 하지 않으면 CPU 확인 또는 모듈 교체
모듈 HEALTH	녹색 점등 적색 점멸 적색 점등	모듈 정상동작중 모듈 자기진단 실패로 정지 모듈 부팅중
1~16 (+, -)	녹색 점등 적색 점등	포트 1~16 번 출력 정상 해당 포트 장애 발생 - 과전류 : 결선 확인 - 포트별 피드백 입력 불량 : 모듈 교체
DC 24V	녹색 점등 OFF	외부 출력 에 사용되는 DC24V 의 공급 상태 정상 DC24V 공급에 문제가 있음
POWER	녹색 점등 OFF	모듈 의 동작에 사용되는 DC12V 정상 공급 DC12V 공급에 문제가 있음

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209	P 37/92
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				



구 분	상 태	설 명
Normal 램프	녹색점등	정상
	녹색소등	장애
Alarm 램프	적색점등	장애
	적색소등	정상
Active/Standby 램프	녹색점등	ATC
	녹색소등	STBY
TXD램프	녹색점멸	이더넷통신 송신상태
RXD램프	등색점멸	이더넷통신 수신상태
MH램프	녹색점멸	모듈헬스 수신상태
CH램프	등색점멸	샤시헬스 송신상태
출력램프(1~16)	녹색점등	출력상태
검지램프(1~16)	등색점등	검지상태
DC24V1~4	녹색점등	전원입력상태, 램프별 4포인트 출력

출력포인트 1~16
포인트별 (B24/C24) 출력

OUT

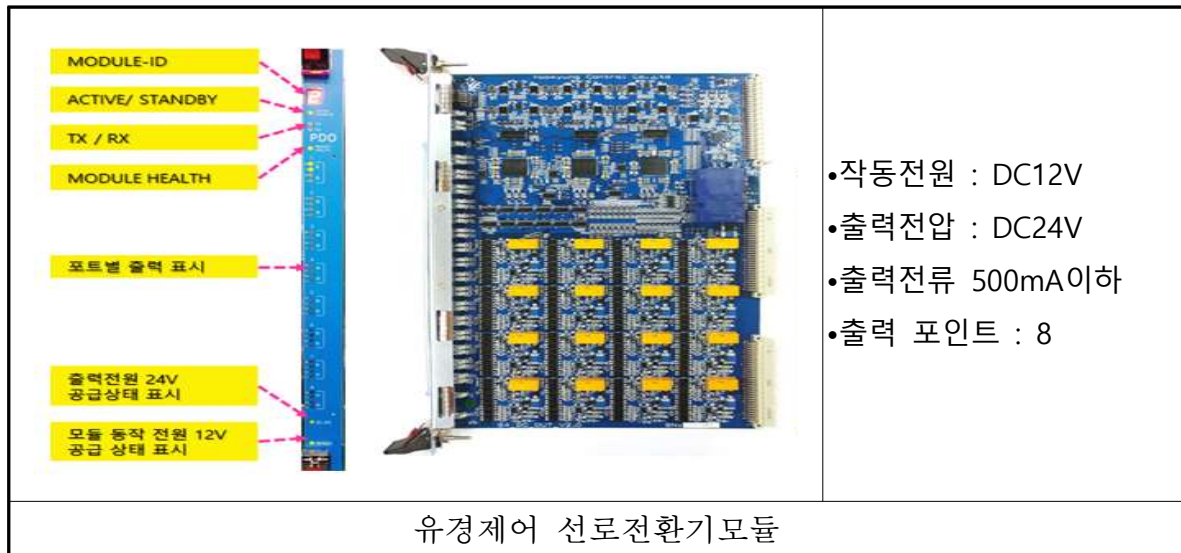
NO	NAME	Description	Active
①	MT	모듈 타입(VDO.0010) 표시	OFF, OFF, ON, OFF
②	ID	모듈 ID(0 ~ 0xF) 표시	OFF, OFF, OFF, OFF ON, ON, ON, ON
③	FAIL	고장 표시	점멸
④	ACC	CPU IOBUS ACCESS 표시	점등
⑤	1 ~ 16	출력 표시	점등
⑥	P1	CH-A 인터페이스 커넥터	
⑦	P2	CH-B 인터페이스 커넥터	

대아티아이 출력모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 38/92

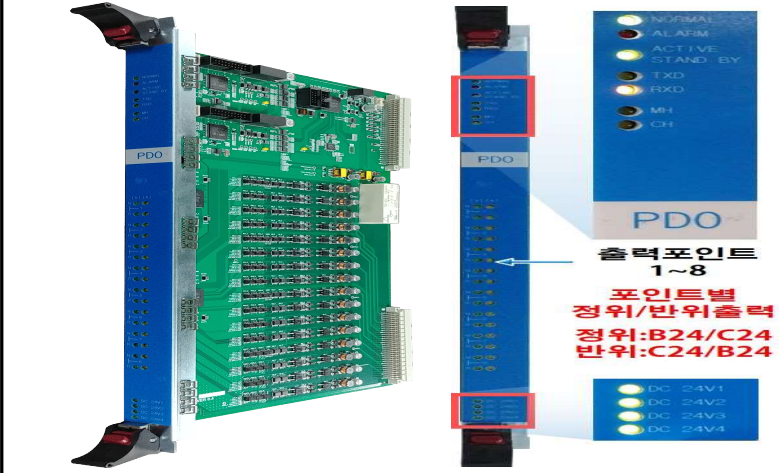
5.2.2.7 선로전환기 모듈

선로전환기모듈은 계전기랙의 선로전환기 제어계전기(WR계전기)로 출력하는 역할을 담당한다. 1장의 모듈은 8개의 선로전환기(N/R출력 총16개)를 제어한다.



구 분	상 태	설 명
모듈 ID	1~A :삽입된 슬롯의 숫자표시	정상동작 : 모듈이 삽입된 슬롯의 숫자를 표시 (1자리에 숫자를 표시하기 위해 '10'을 'A'로 표시) ■ 장애시 'F' 또는 'E' 표시 1) 삽입된 슬롯의 어드레스 인식 에러 'F' 표시 -> 재부팅후 여전히 'F'이면 모듈 교체 2) 동작중 자기진단 실패 'E' 표시 -> 모듈 교체
ACTIVE /STANDBY	ACTIVE : 녹색 점등	ACTIVE 로 동작중
	STANDBY : 황색 점등	STANDBY 로 대기중
TX/RX	TX : 녹색 점멸	I/O 모듈의 데이터 송신 - TX 주기적으로 점멸 하지 않으면 모듈 교체
	RX : 황색 점멸	CPU 모듈의 데이터 수신 -RX 주기적으로 점멸 하지 않으면 CPU 확인 또는 모듈 교체
모듈 HEALTH	녹색 점등	모듈 정상동작중
	적색 점멸	모듈 자기진단 실패로 정지
	적색 점등	모듈 부팅중
1~8 (N+,N-) /(R+,R-)	녹색 점등	포트 1~8 번 출력 정상
	적색 점등	해당 포트 장애 발생 - 과전류 : 결선 확인 - 포트별 피드백 입력 불량 : 모듈 교체
DC 24V	녹색 점등	외부 출력 에 사용되는 DC24V 의 공급 상태 정상
	OFF	DC24V 공급에 문제가 있음
POWER	녹색 점등	모듈 의 동작에 사용되는 DC12V 정상 공급
	OFF	DC12V 공급에 문제가 있음

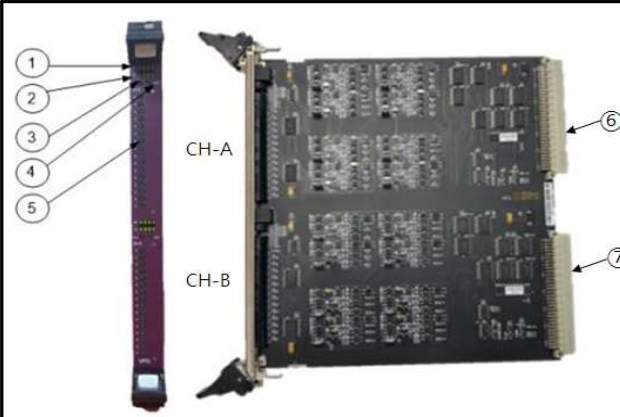
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 39/92



- 작동전원 : DC12V
- 출력전압 : DC24V
- 출력전류 500mA이하
- 출력 포인트 : 8

혁신전공 선로전환기모듈

구 분	상 태	설 명
Normal 램프	녹색점등	정상
	녹색소등	장애
Alarm 램프	적색점등	장애
	적색소등	정상
Active/Standby 램프	녹색점등	ATC
	녹색소등	STBY
TXD램프	녹색점멸	이더넷통신 송신상태
RXD램프	등색점멸	이더넷통신 수신상태
MH램프	녹색점멸	모듈헬스 수신상태
CH램프	등색점멸	샤시헬스 송신상태
정위출력(1~8)	녹색점등	정위출력상태
정위검지(1~8)	등색점등	정위검지상태
반위출력(1~8)	녹색점등	반위출력상태
반위검지(1~8)	등색점등	반위검지상태
DC24V1~4	녹색점등	전원입력상태, 램프별 4포인트 출력



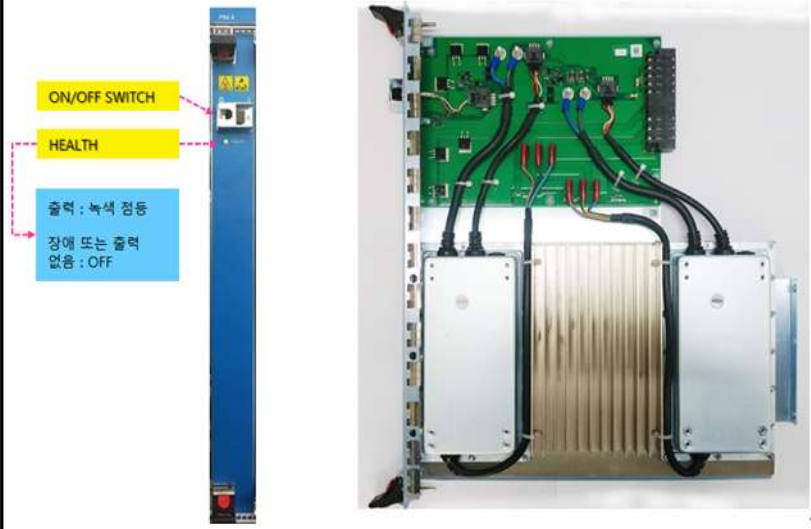
NO	NAME	Description	Active
①	MT	모듈 타입(VPD:0100) 표시	OFF,ON,OFF,OFF
②	ID	모듈 ID(0 ~ 0xF) 표시	OFF,OFF,OFF,OFF ON,ON,ON,ON
③	FAIL	고장 표시	점멸
④	ACC	CPU I/O BUS ACCESS 표시	점등
⑤	N/R	정위/반위 출력 표시	점등
⑥	P1	CH-A 인터페이스 커넥터	
⑦	P2	CH-A 인터페이스 커넥터	

대아티아이 선로전환기모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 40/92

5.2.2.8 전원모듈

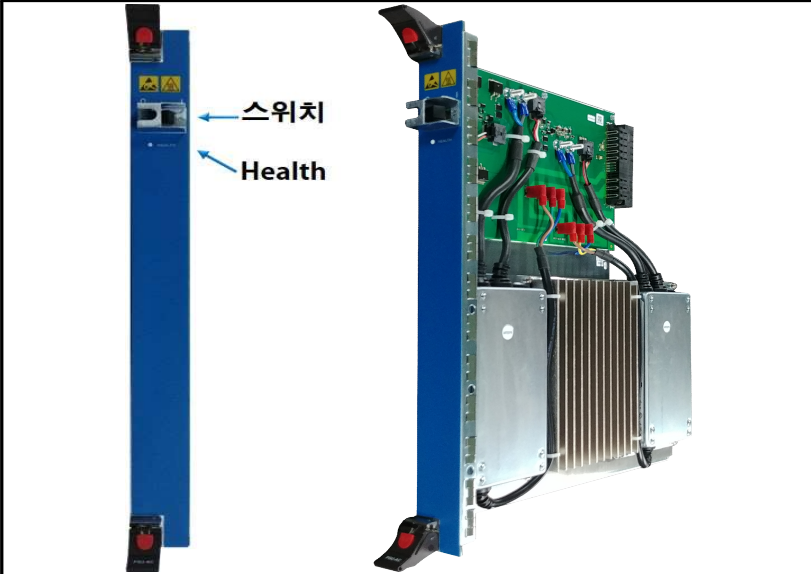
전원모듈은 서부랙 내부에 모든 모듈의 작동전원 DC12V를 공급한다.



ON/OFF SWITCH
HEALTH
녹색 : 정상 작동
장에 또는 불
있음 : OFF

- 정격전원 : AC220V 60Hz
- 입력전압 : AC110~240V, 47~63Hz
- 입력전류 : 3.4A
- 출력전압/전류 : DC12V/20.8A

유경 제어 전원모듈



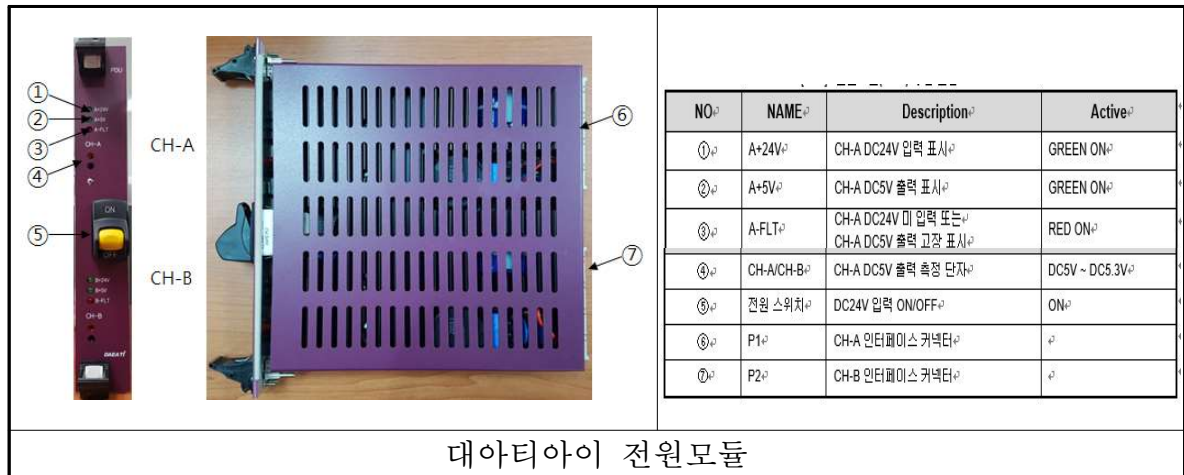
스위치
Health

- 정격전원 : AC220V 60Hz
- 입력전압 : AC110~240V, 47~63Hz
- 입력전류 : 3.4A
- 출력전압/전류 : DC12V/20.8A

혁신전공 전원모듈

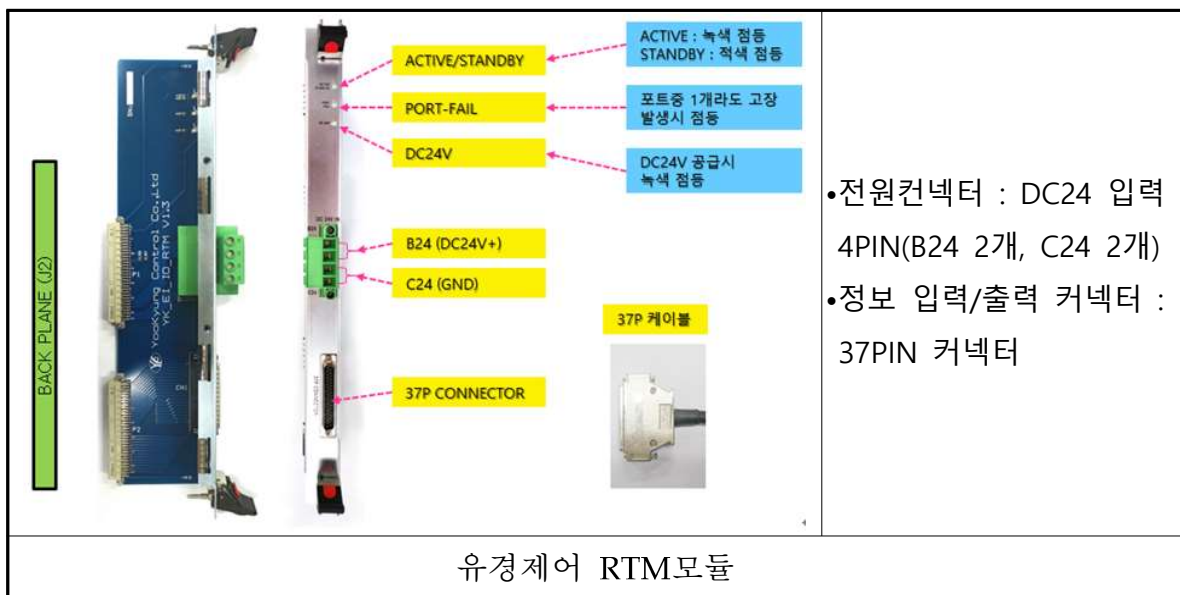
구 분	상 태	설 명
HEALTHD	녹색점등	정상 출력
	OFF	출력장애 (스위치 OFF → ON해도 동일하면 모듈교체)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			K746-4-B209
14-01-01	AA			P 41/92



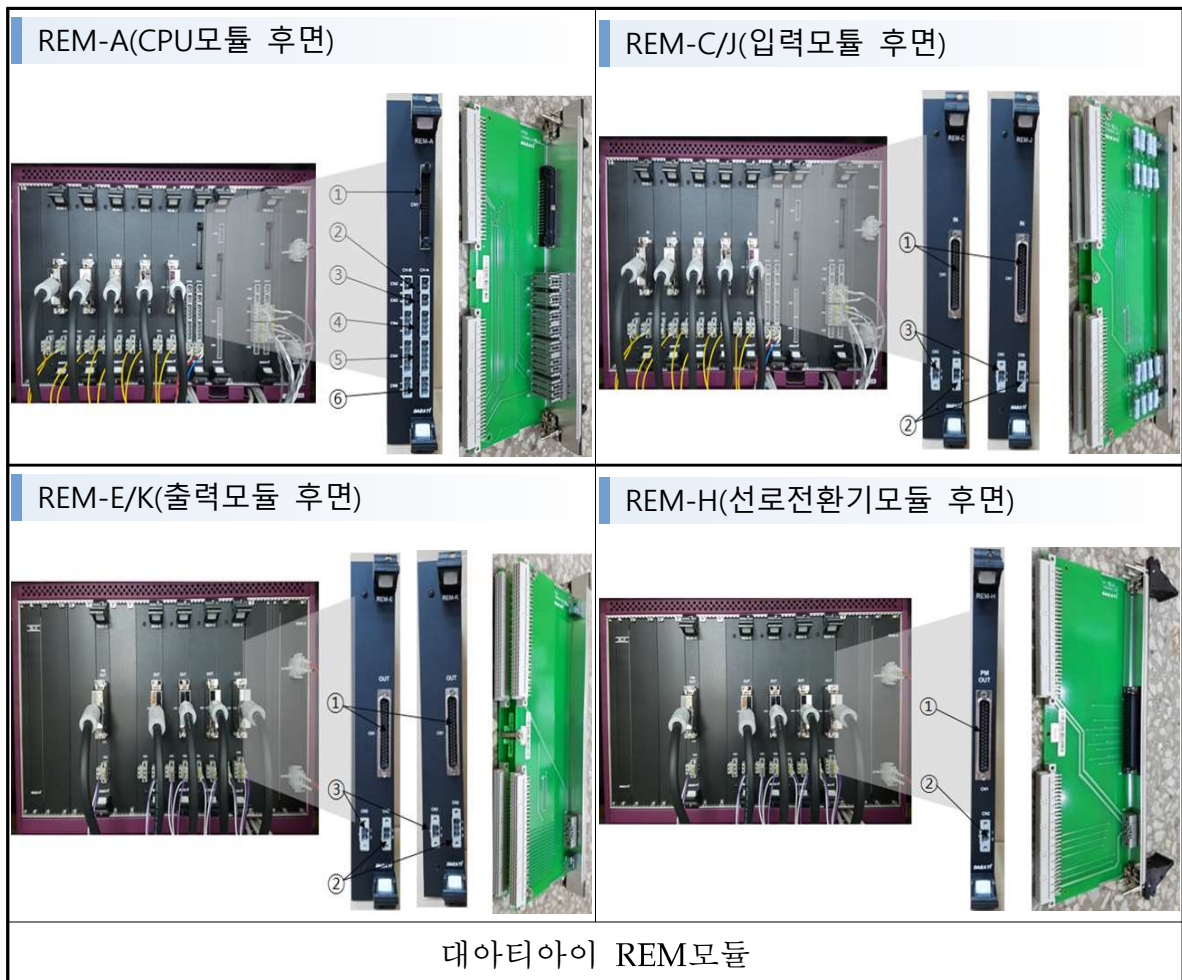
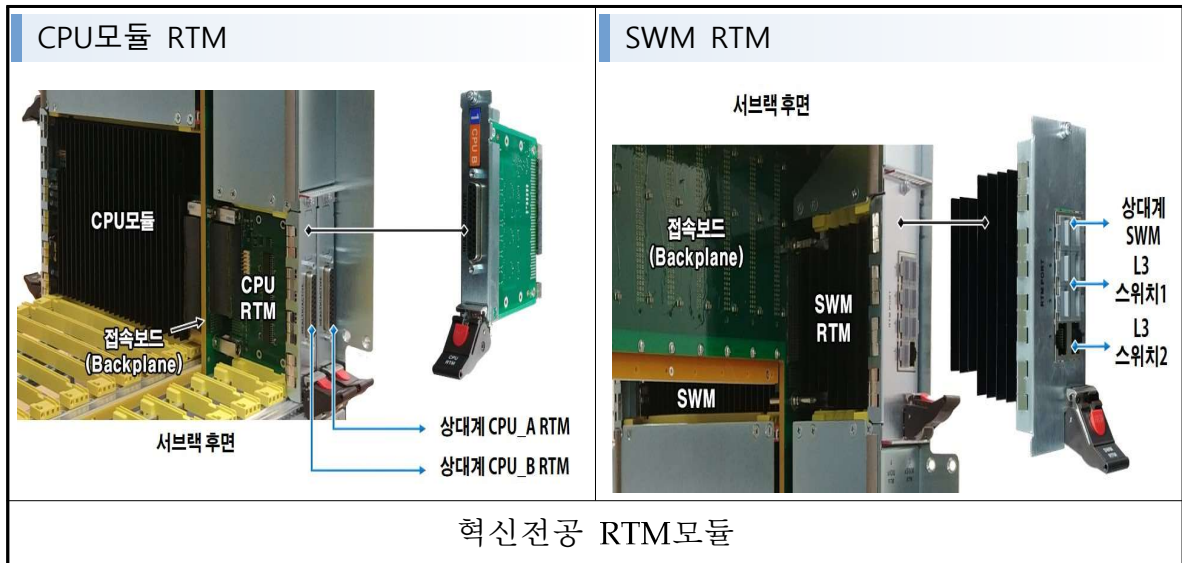
5.2.2.8 RTM모듈

RTM모듈은 서버랙 후면에 장착되어 I/O모듈의 입력/출력 인터페이스를 담당한다.



구분	상태	설명
ACTIVE / STANDBY	녹색 점등	ACTIVE 로 동작중
	황색 점등	STANDBY 로 대기중
PORT-FAIL	OFF	I/O 모듈 포트중 장애가 발생 하지 않았음 .
	적색 점등	I/O 모듈 포트중 장애가 발생함 .
DC 24V	녹색 점등	DC24V 정상 공급
	OFF	DC24V 공급에 문제가 있음

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A3			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 42/92

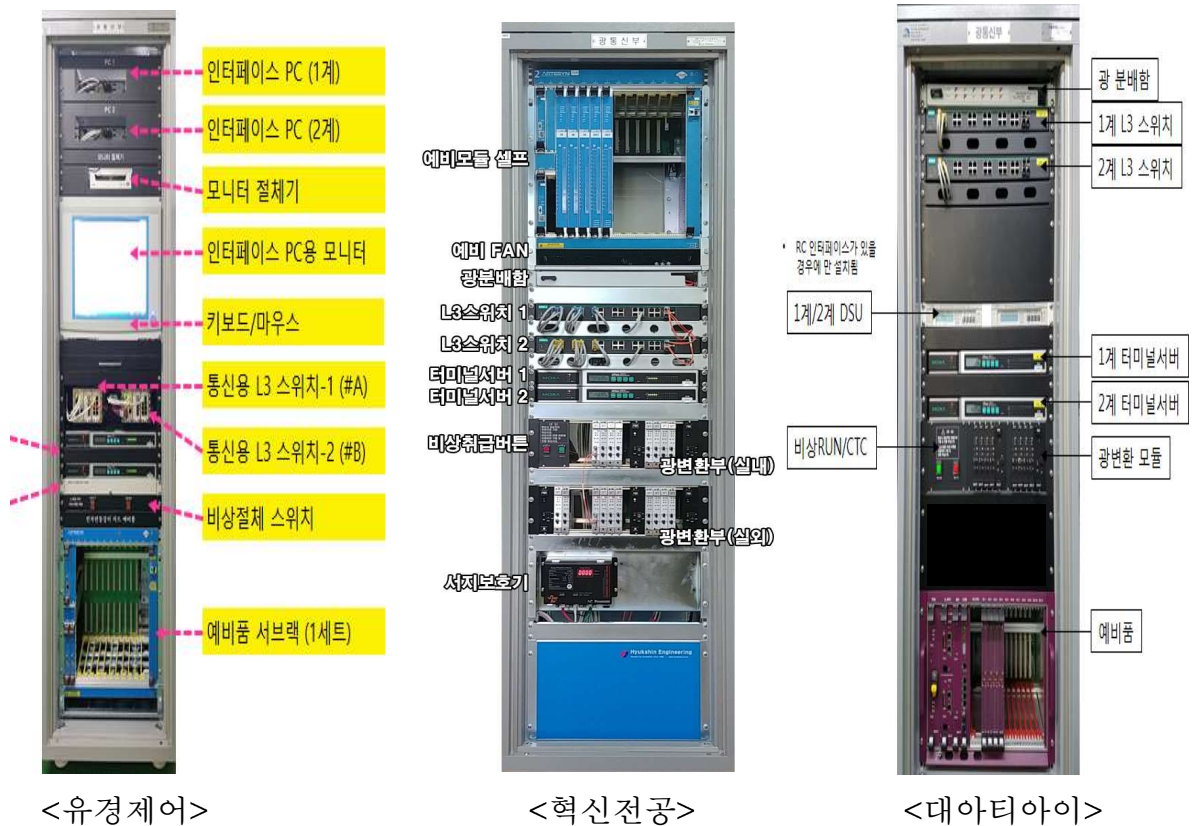


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 43/92

5.2.3 광통신부

5.2.3.1 개요

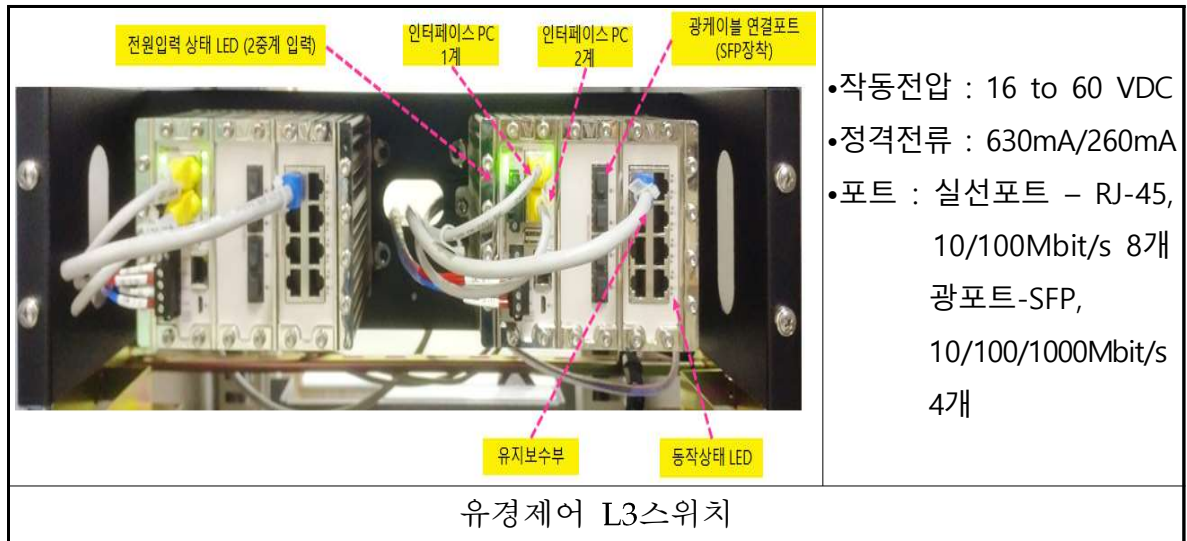
광통신부에는 유지보수부, CTC(LDTS), 원격제어집중형, 열차번호인식기 등 외부장치와의 통신하기 위한 통신장치이다. 광통신부는 연동논리부와 동일한 높이의 19인치 시스템랙을 사용하며 통신에 필요한 인터페이스 PC 2중계, 통신장비 2중계, 비상절체 버튼을 장착하고 있다.



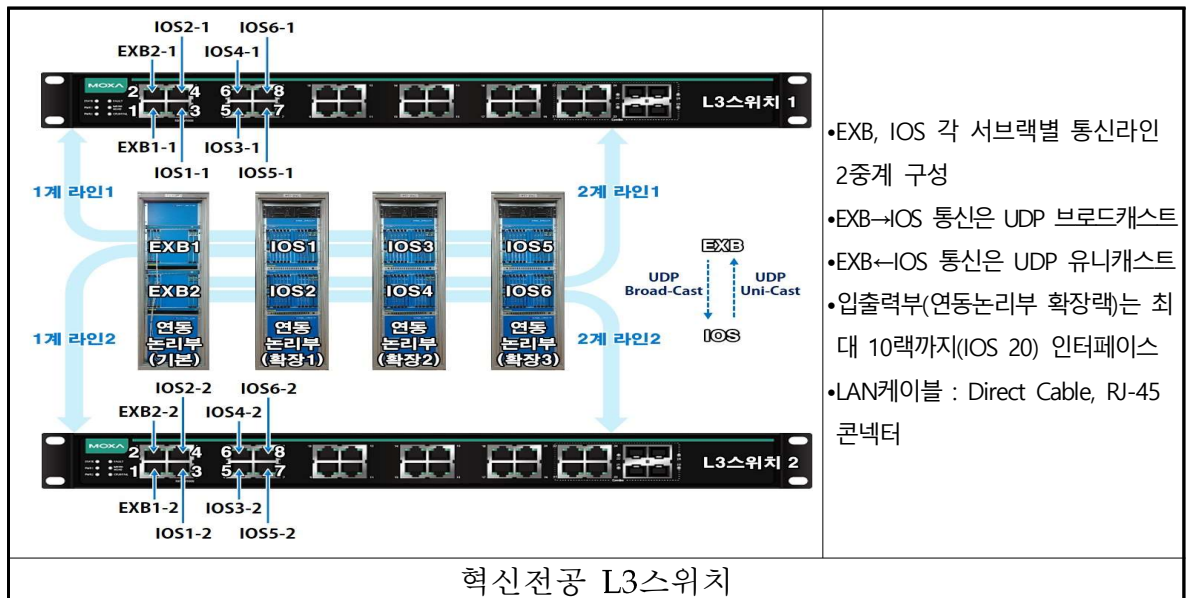
5.2.3.2 L3스위치

광통신부 L3스witch는 전자연동장치와 통신이 필요한 외부장치와의 연결하는 장치이다. L3스위치 2개를 사용하여 통신 회선 2중계를 구성하고 광통신부랙에 설치되는 터미널 서버는 광점퍼로 연결한다.

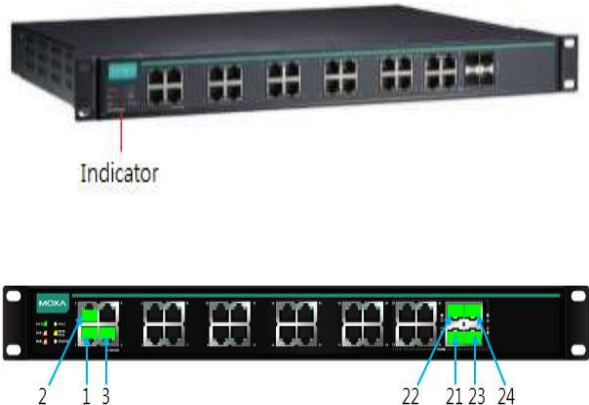
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 44/92



구 분	상 태	설 명
DC1	적색 점등	전원 입력 장애
	녹색 점등	전원 입력 정상
DC2	적색 점등	전원 입력 장애
	녹색 점등	전원 입력 정상
RSTP	OFF	RING-network 가 구성되지 않음
	녹색 점등	RING-network 가 구성됨
	녹색 점멸	Root switch 로 동작함
1~19	OFF	케이블이 연결되지 않음 또는 LINK 되지 않음
	녹색 점등	장치와 Ethernet LINK 가 됨 (H/W 적으로 연결됨)
	녹색 점멸	장치와 데이터가 교환됨



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			K746-4-B209
18-10-04	A1			
14-01-01	AA			P 45/92

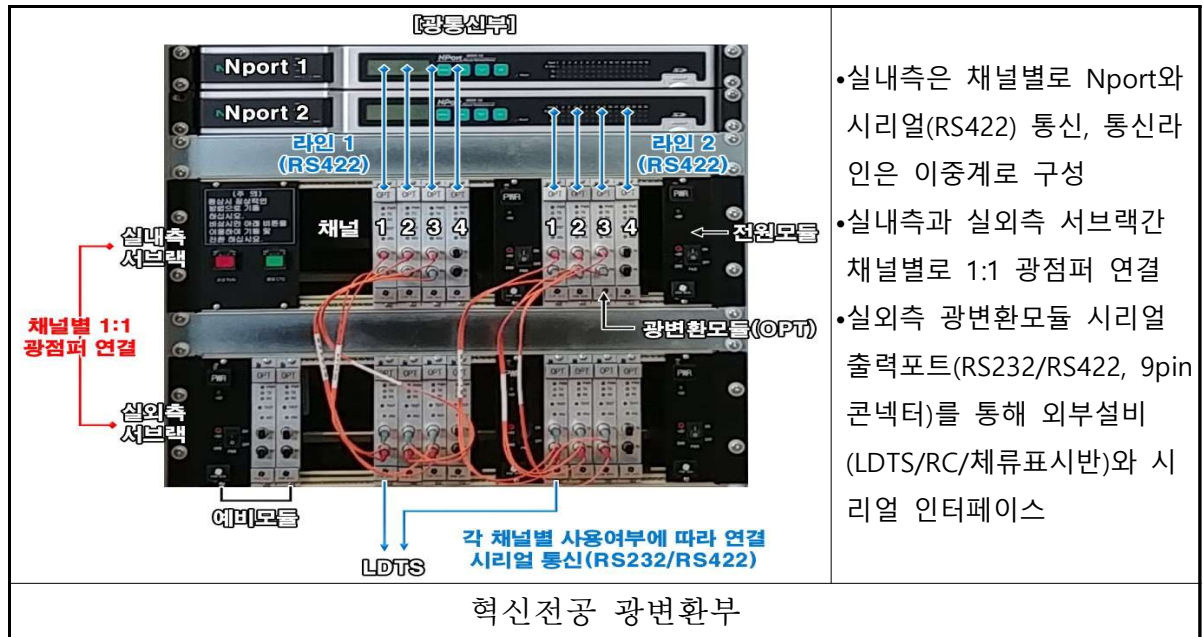
 Indicator 2 1 3 22 21 23 24	<table> <tr> <th>L3 스위치#1 포트명</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>1</td><td>주계 COM 모듈 LAN1 Port와 연결</td></tr> <tr> <td>2</td><td>예비계 COM 모듈 LAN1 Port와 연결</td></tr> <tr> <td>3</td><td>유지보수부 LAN1 과 연결</td></tr> <tr> <td>21</td><td>터미널서버#1 Fiber1 Port와 연결</td></tr> <tr> <td>22</td><td>터미널서버#1 Fiber2 Port와 연결</td></tr> <tr> <td>23</td><td>표시제어부 L2 스위치#1 G1 Port와 연결</td></tr> <tr> <td>24</td><td>표시제어부 L2 스위치#1 G2 Port와 연결</td></tr> </table>	L3 스위치#1 포트명	설명	1	주계 COM 모듈 LAN1 Port와 연결	2	예비계 COM 모듈 LAN1 Port와 연결	3	유지보수부 LAN1 과 연결	21	터미널서버#1 Fiber1 Port와 연결	22	터미널서버#1 Fiber2 Port와 연결	23	표시제어부 L2 스위치#1 G1 Port와 연결	24	표시제어부 L2 스위치#1 G2 Port와 연결
L3 스위치#1 포트명	설명																
1	주계 COM 모듈 LAN1 Port와 연결																
2	예비계 COM 모듈 LAN1 Port와 연결																
3	유지보수부 LAN1 과 연결																
21	터미널서버#1 Fiber1 Port와 연결																
22	터미널서버#1 Fiber2 Port와 연결																
23	표시제어부 L2 스위치#1 G1 Port와 연결																
24	표시제어부 L2 스위치#1 G2 Port와 연결																
대아티아이 L3스위치																	

구 분	상 태	설 명
STATE	녹색 점등	부팅시 자체 진단테스터를 통과했으며 실행할 준비가 됨
	적색 점등	부팅시 자체 진단에 실패.
PWR1	황색 점등	주 모듈의 전원 입력 PWR1에 전원이 공급됨
	황색 소등	주 모듈의 전원 입력 PWR1에 전원이 공급되지 않음
PWR2	황색 점등	주 모듈의 전원 입력 PWR1에 전원이 공급됨
	황색 소등	주 모듈의 전원 입력 PWR1에 전원이 공급되지 않음
FAULT	적색 점등	시스템이 고장났거나 신속하게 검사 중
	적색 소등	시스템이 정상적으로 작동
MSTR/HEAD	녹색 점등	스위치는 터보링의 마스터 또는 터보 체인의 헤드로 설정됨
	녹색 소등	스위치가 터보링의 마스터가 아니거나 터보체인 멤버로 설정됨
CPLR/TAIL	녹색 점등	스위치의 커플 링 기능은 백업 경로를 형성하거나 터보체인의 테일로 설정된 경우 활성화됨
	녹색 소등	스위치는 커플링 기능을 비활성화함

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 46/92

5.2.3.3 광변환부

광변환부는 광통신부의 터미널서버와 외부 통신장치와 연결되어 광으로 절연을 하는데 그 목적이 있다. 외부에 노출되는 통신라인은 항상 서지의 위험에 노출되어 서지전압이 전자연동장치 내부로 유입되면 연동장치 고유의 기능을 하는데 지장을 줄 수 있다. 이런 위험을 방지하기 위하여 광변환 모듈을 이중으로 설치하여 광점퍼 코드로 연결하여 절연을 시킨다.



	정격입력전압	AC 220V, 60Hz, 단상
	입력전압 허용범위	AC 176 ~ 264V
	정격출력전압 및 전류	DC 5V / 3A
	입력전압에대한안정도	설정된 출력전압의 0.5% 이내
	출력부하에대한안정도	설정된 출력전압의 1%이내
	맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 50mV 이하
	출력전압 조정범위	정격 전압의 -5% ~ +15%
	효 율	80% 이상

혁신전공 광변환부 전원모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 47/92

- 전원모듈은 광변환모듈에 전원(DC 5V)을 공급하며 광변환부 서브랙에 실장.
- 실내측, 현장측 서브랙에 실장되어 라인별로 OPT모듈에 전원공급
- 과전류에 대한 회로보호 기능이 있으며 부하전류가 정격의 1.1 ~ 1.2배 범위에서 보호 회로가 동작
- 보호회로 동작 시 출력전압은 정격의 10%이내, 입력전력은 정격의 30%이내로 감소하며 과전류 원인이 제거된 후 정상상태로 자동 복구
- 보호회로의 동작 및 복귀 소요시간은 2초 이내

	입력전압	DC 5V
	통신채널	RS422/RS232 입출력 : 2ch 광 입출력 : 1ch
	통신속도	10Mbit/sec 이상
	광원의 파장	820nm 또는 850nm
	광원의 형태	LED
	광출력정격 및 조정범위	-18dB (-14dB ~ -22dB)
	전송거리	1km 이상
	광점퍼코드	ST형 62.5/125μm
혁신전공 광변환부 광변환(OPT)모듈		

- 광변환모듈은 RS422신호와 광신호를 상호변환
- RS422 Transceiver를 통해 입출력
- 두 Channel에서 RS422입력을 받아 두 채널을 OR 연산하여 한 Channel로 전송(광전송)
한 Channel로 수신한 정보(광수신)를 다시 두 Channel로 전송(RS422)
- 두 Channel의 신호는 OR회로를 거쳐 버퍼로 입력, 버퍼에서는 모니터 드라이버와 표시 LED를 구동하고 Optical Driver를 거쳐 최종 Optic device로 출력
- 시험용 버튼을 사용하여 광출력 테스트
- ADJ(Adjust)단자로 광출력 레벨조정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 48/92



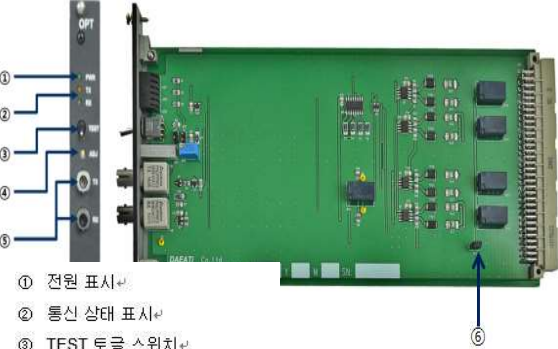
NO	NAME	Description	Remark
①	OPT	터미널서버 Port 1 용 광변환 모듈	기본 구성
②	OPT	터미널서버 Port 3 용 광변환 모듈	역별 구성
③	OPT	터미널서버 Port 5 용 광변환 모듈	역별 구성
④	OPT	터미널서버 Port 7 용 광변환 모듈	역별 구성
⑤	OPT	터미널서버 Port 9 용 광변환 모듈	역별 구성
⑥	OPT	LDTS 용 광변환 모듈	기본 구성
⑦	OPT	전기기술지원 용 광변환 모듈	역별 구성
⑧	OPT	열변인식기 용 광변환 모듈	역별 구성
⑨	OPT	열차체류반 용 광변환 모듈	역별 구성
⑩	OPT	RC(집중화) 용 광변환 모듈	역별 구성
⑪	PWR	전원모듈	

대아티아이 광변환부



구분	사양
정격 입력전압	AC 220[V], 60[Hz], 단상
입력전압 허용범위	AC 176[V] ~ 264[V]
정격 출력전압 및 전류	DC 5[V] / 3[A]
입력전압에 대한 안정도	설정된 출력전압의 0.5[%] 이내
출력부하에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 1[%] 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 50[mV] 이하
출력전압 조정범위	정격전압의 -5[%] ~ +15[%]
효율	80[%] 이상
표시등 및 전원스위치	DC 출력전원표시등(녹색), 출력전압 측정단자, 전원스위치

대아티아이 광변환부 전원모듈



구분	사양
입력전원	DC 5[V]
통신채널	RS-422 입력력: 2ch, 광입출력: 1ch
통신속도	10[Mbit/sec] 이상
광원의 파장	820[nm] 또는 850[nm]
광원의 형태	LED
광출력정격 및 조정범위	-18[dB] (최대: -14[dB], 최소: -22[dB])
수신감도	-14 ~ -24[dB]
전송거리	1[km] 이상
기타사항	전원표시등(녹색), 통신상태표시등 Tx(황색), Rx(녹색), 시험용버튼 및 광출력 조정기
광섬유	62.5/125[μm], 다중모드
커넥터 형태	ST형
최대접속손실	1[dB] 이하
평균접속손실	0.35[dB] 이하
광표도 외경	2.4[mm] 또는 3.0[mm]

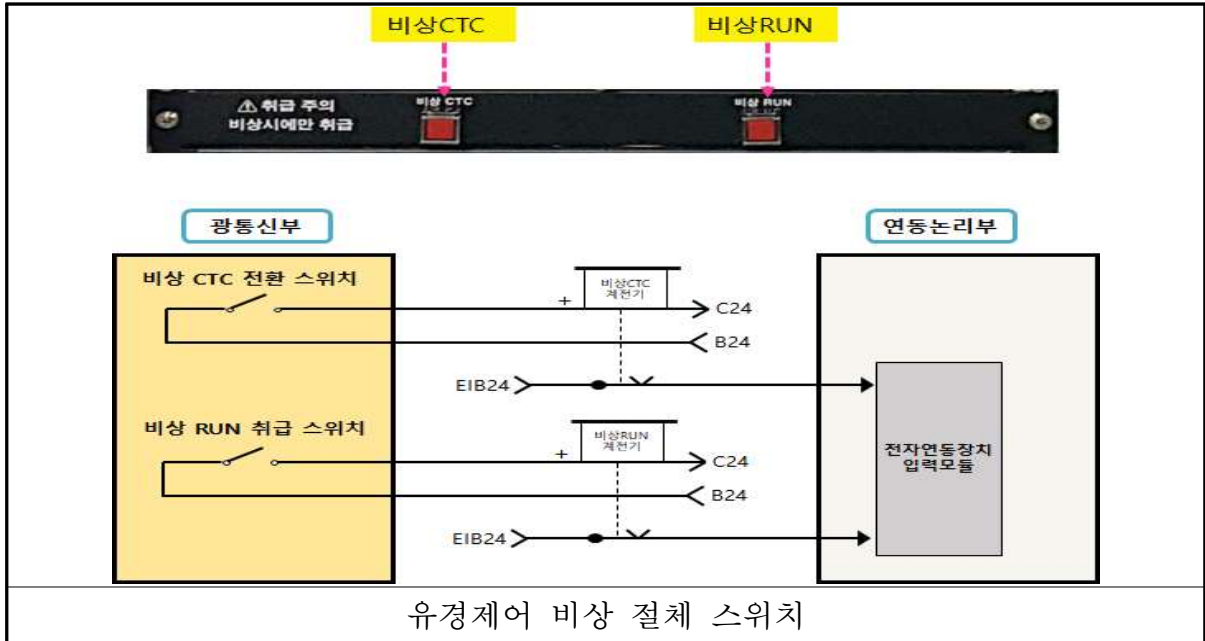
① 전원 표시
 ② 통신 상태 표시
 ③ TEST 토글 스위치
 ④ 감도 조절
 ⑤ 광섬유 연결
 ⑥ JP4: RS-422 또는 RS-232 선택

대아티아이 광변환부 광변환(OPT)모듈

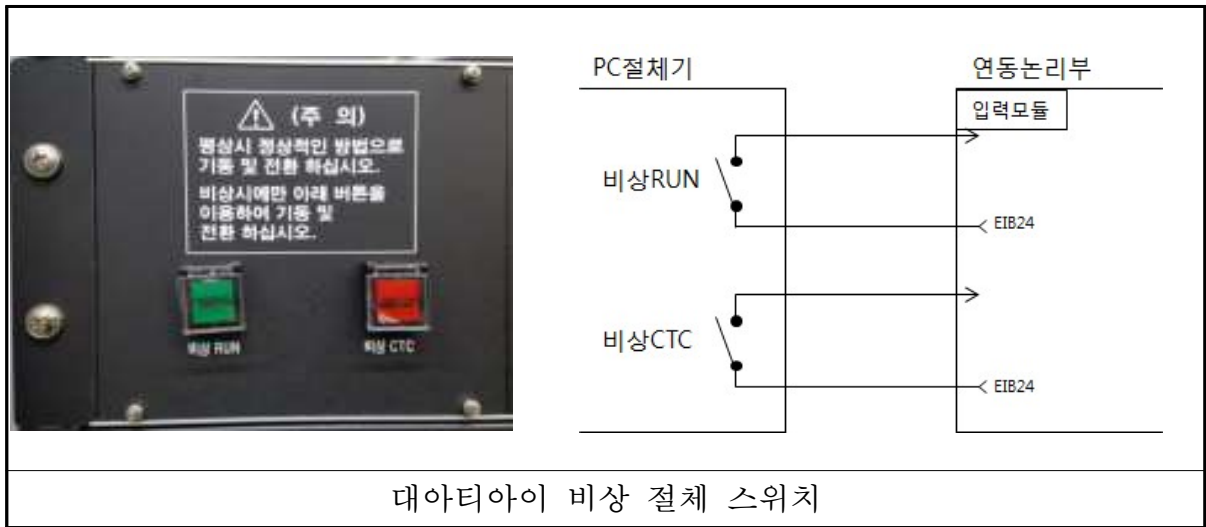
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209	P 49/92
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				

5.2.3.4 비상 절체 스위치

비상RUN/CTC 스위치는 표시제어부 장애로 연동논리부 기동이나 CTC 전환이 긴급할 경우, 사용자에게 의해 연동논리부를 비상RUN 시켜 CTC로 제어권을 넘겨주기 위해 사용된다.



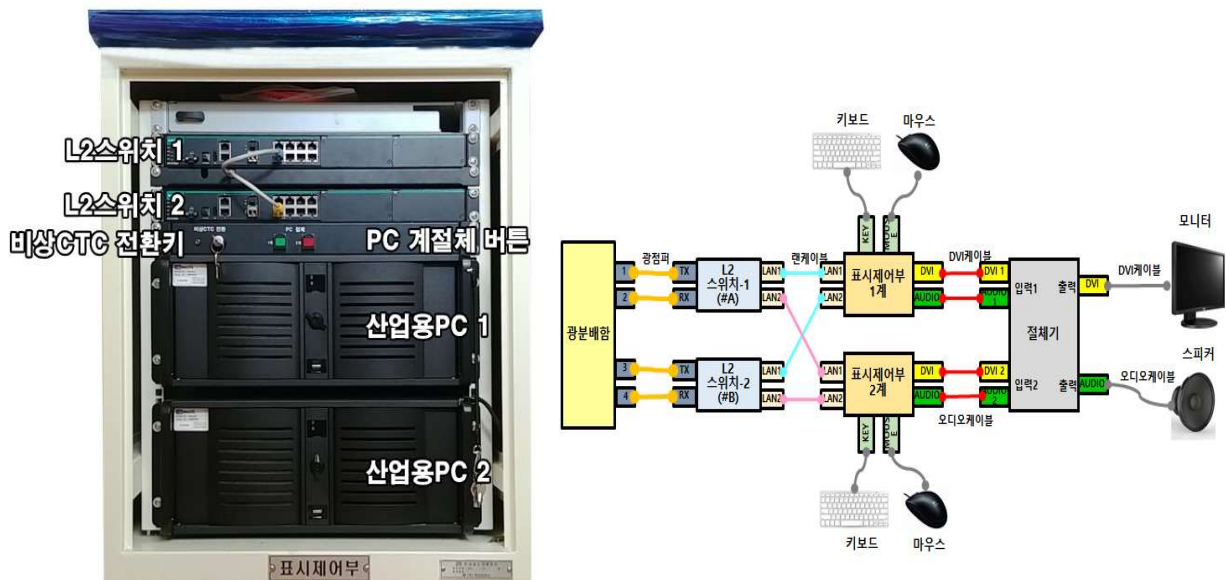
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 50/92



5.2.4 표시제어부

5.2.4.1 표시제어부 구성

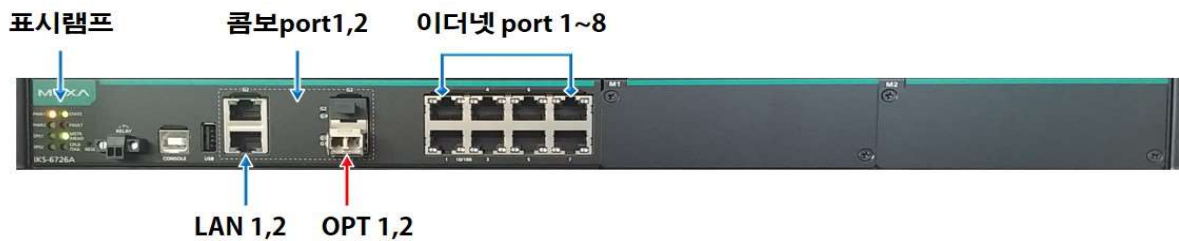
표시제어부는 역 사무실에 설치된 장치이며 운전취급자가 구내 신호현시 구현하는 장치이다. 19인치 표준 랙으로 구성되고 산업용PC 2중계, 통신장비 2중계, 절체기, 비상절체 스위치를 장착하고 있다



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 51/92

5.2.4.2 L2스위치

L2 스위치는 패킷의 MAC 주소(MAC Table)를 읽어 스위칭 한다. 스위치 패킷이 왔을 때 그것의 목적지가 어디인지를 보고 그 목적지로 보내주는 역할을 수행한다.



5.2.4.3 PC 절체기

PC절체기는 표시제어부를 구성하는 2개의 산업용PC중 계 전환 버튼(1계, 2계)을 통해 운용중인 PC로의 화면 및 이더넷 통신을 전환하는 장치이다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 52/92

5.2.4.4 산업용PC 및 모니터

표시제어부 산업용 컴퓨터는 사용자 입력을 연동논리부로 전달하며, 2중계로 구성되어 있다. 표시제어부 화면을 모니터에 표시한다.



<산업용PC 및 모니터>

구 분	항 목	성능 및 사양
산 업 용 컴 퓨 터	CPU	펜티엄 CORE2 DUO 3.0GHz
	RAM	4GByte
	HDD	500GByte, 외부탈착가능
	통신포트	LAN포트 2개
	그래픽카드	2,560x1,600(2GB)
	전원공급기	500W ATX동등이상
	CD-ROM	DVD Multi48X 동등이상
	기타사항	O/S : WIN7 동등이상
모 니 터	화면 크기 / 비율	32인치형 / 16:9 (계약에 따름)
	해상도	1920 x 1080
	입력단자	HDMI

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 53/92

5.2.4.5 비상 절체 스위치

표시제어부에는 비상 절체 스위치가 부착되어 비상CTC 전환 요구기능을 가지고 있다. 표시제어부 장애시에 비상전환 스위치를 작동하면, 계전기 동작에 의해 연동논리부 입력이 발생하며, 전자연동장치는 CTC취급모드 전환요구 정보를 CTC로 전송한다.



5.2.5 유지보수부

유지보수부는 연동논리부와 연결되어 표시제어부와 동일한 화면을 표시하여 연동장치 상태를 실시간으로 모니터링하는 장치이며 제어기능을 가지고 있지 않다.



구 분	항 목	성능 및 사양
산 업 용 컴 퓨 터	CPU	펜티엄 CORE2 DUO 3.0GHz
	RAM	4GByte
	HDD	500GByte, 외부착탈가능
	통신포트	LAN포트 2개
	그래픽카드	2,560x1,600(2GB)
	전원공급기	500W ATX동등이상
	CD-ROM	DVD Multi48X 동등이상
모 니 터	기타사항	O/S : WIN7 동등이상
	화면 크기 / 비율	24인치형 / 16:9
	해상도	1920 x 1080
프 린 트	입력단자	HDMI
	인쇄방식	레이저
	지원용지	A4, B5, A5
	인쇄속도	18PPM
	해상도	1200 dpi X 1200 dpi

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 54/92